



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

INFORME DE PROYECTO FINAL

DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

VIGÍA TRUJILLO

(PLATAFORMA WEB PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRUJILLO)

Autores:

DELGADO GUTIÉRREZ, Edilson Daniel (100%)

MOGOLLÓN CARRANZA, Julio César (100%)

QUEZADA LÓPEZ, Jonathan Alfredo (100%)

SUCLUPE VELA, Steven Edson Francesscoly (100%)

VÁSQUEZ SILVA, Kevin Jair (100%)

Docente:

Vilchez Valdez Edgard William

TRUJILLO – Perú

2026-2

INDICES

CONTENIDO

INDICES.....	2
RESUMEN	5
ABSTRACT	5
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	6
1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO.....	6
1.2. HALLAZGOS	6
1.3. PROPUESTAS	6
1.4. IMPACTOS	7
1.5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO	8
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	9
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS.....	9
2.2. BASES TEÓRICAS.....	10
2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA.....	11
2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	11
2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.....	11
2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN.....	12
CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA.....	13
CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES.....	16
4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.....	16
4.2. RESTRICCIONES REALISTAS.....	18
4.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES REALISTAS VS ALTERNATIVAS DE SOLUCION	19
4.4. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE.....	19
4.5. VALIDACION DE LA SOLUCION PROPUESTA	20
4.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO)...	21
CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO	22
5.1. MODELADO DEL NEGOCIO.....	22
5.1.1. Stakeholders.....	22
5.1.2. Casos de uso del negocio	22
5.1.3. Objetivos del Negocio	34
5.2. REQUISITOS DEL SISTEMA.....	34
5.3. VISIÓN DE LA SOLUCIÓN	38
5.3.1. Características del sistema	38
5.4. CONTEXTO DEL SISTEMA	39

5.4.1	Interesados	39
5.4.2.	Entorno de operación.....	39
5.5.	REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA.....	40
5.5.1.	Modelo de Casos de uso del sistema	40
5.5.2.	Atributos de calidad	40
5.5.3.	Restricciones asociadas al sistema	40
5.6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	41
5.6.1.	Diagrama de clases.....	41
5.6.2.	Diagrama de interacción (diagrama de secuencias).....	41
5.6.3.	Diagrama de actividades	42
5.6.4.	Diagrama de estados.....	42
5.6.5.	Modelo de datos	42
5.6.6.	Diagrama de componentes	42
5.6.7.	Diagrama de despliegue.....	42
5.7.	PROTOTIPOS Y PRUEBAS	42
5.7.1.	Prototipos.....	42
5.7.2.	Pruebas de funcionalidad, aceptación, usabilidad.....	42
5.8.	ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	43
5.8.1.	Cobertura de requisitos priorizados y trazabilidad de implementación	43
5.8.2.	Cobertura de casos de uso funcionales.....	43
5.8.3.	Casos de prueba ejecutados	43
5.8.4.	Evaluación de atributos de calidad	43
5.8.5.	Reporte de incidencias	44
5.8.6.	Limitaciones de la solución	44
5.8.7.	Mejoras técnicas derivadas de la evaluación	44
5.8.8.	Evaluación del impacto de la solución	44
5.8.9.	Riesgos y limitaciones de la solución	44
5.8.10.	Mejoras de la solución	44
5.8.11.	Resultados obtenidos y aporte de las herramientas.....	45
5.8.12.	Cumplimiento de objetivos	45
5.9.	DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN	45
5.10.	DOCUMENTACIÓN	45
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....		46
6.1.	CONCLUSIONES	46
6.2.	RECOMENDACIONES.....	46
CAPITULO VII: COMPROMISO ETICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL		47

7.1.	COMPROMISO ETICO	47
7.2.	CONSECUENCIAS ÉTICAS.....	47
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48
	ANEXOS	49

INDICE DE TABLAS

INDICE DE FIGURAS

INDICE DE ANEXOS

RESUMEN

El presente trabajo fue elaborado ...

Palabras clave: Incluir 05 palabras clave

ABSTRACT

Abstract (All traslated to English)

Key (All traslated to English)

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución eficiente y transparente de las obras públicas es un pilar fundamental para el desarrollo urbano y social. Sin embargo, la falta de herramientas de seguimiento accesibles para la ciudadanía y las propias autoridades genera desconfianza, retrasos y sobrecostos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2022), la digitalización de los procesos de gestión pública es indispensable para reducir los márgenes de corrupción y optimizar el gasto estatal en América Latina. A nivel nacional, la Contraloría General de la República del Perú (2023) señala que la principal causa de la paralización de obras es la deficiencia en la supervisión y la falta de información actualizada.

La motivación central de este proyecto es dotar a la Municipalidad Distrital de Trujillo de una herramienta tecnológica moderna que centralice, organice y transparente la información sobre el estado de los proyectos de infraestructura. Esto no solo facilitará la labor de los auditores y gestores municipales, sino que empoderará a los ciudadanos trujillanos, permitiéndoles ejercer una vigilancia activa y colaborativa sobre los recursos de su distrito.

1.2. HALLAZGOS

Según Transparencia Internacional (2023), a nivel mundial el 55% de los proyectos de infraestructura pública en países en vías de desarrollo sufren retrasos y sobrecostos debido a la falta de sistemas de monitoreo en tiempo real, lo que genera pérdidas equivalentes al 15% del presupuesto estatal destinado a infraestructura. A nivel local, la Contraloría General de la República del Perú (2023) reporta que en la región La Libertad y específicamente en la provincia de Trujillo, más del 40% de las obras públicas se encuentran paralizadas o con plazos vencidos debido a la ausencia de plataformas digitales integradas para el seguimiento de hitos físicos y financieros, lo que provoca desconfianza ciudadana y estancamiento del desarrollo urbano.

1.3. PROPUESTAS

Propuesta 01: Sistema web de Trámite Documentario y Digitalización de Expedientes para la Municipalidad

- **Ventajas:** Agiliza la burocracia interna, reduce el uso de papel (políticas de ecoeficiencia) y moderniza la gestión de archivos físicos del municipio. Es un proyecto con requerimientos claros y factible en el tiempo del curso.
- **Desventajas:** Su impacto se limita estrictamente al ámbito administrativo interno. No resuelve la falta de transparencia hacia el ciudadano ni permite evaluar el avance físico real de los proyectos que impactan directamente a la ciudad.

Propuesta 02: Plataforma web para la gestión de licitaciones y adjudicación de contratos públicos

- **Ventajas:** Ayuda a prevenir irregularidades durante la etapa de asignación de la buena pro y centraliza la base de datos de empresas contratistas.
- **Desventajas:** El sistema termina su ciclo de utilidad principal una vez que la obra es asignada a una empresa. Deja un vacío de información durante la fase más crítica: la ejecución, construcción y seguimiento del avance físico diario de la obra.

Propuesta 03: Aplicación móvil reactiva para denuncias ciudadanas sobre infraestructura urbana (baches, veredas rotas)

- **Ventajas:** Fomenta una alta participación ciudadana, es de fácil adopción y permite geolocalizar daños en las calles en tiempo real.
- **Desventajas:** Tiene un enfoque netamente reactivo (se enfoca en reportar el daño cuando ya ocurrió) y no ofrece herramientas de gestión técnica, control de presupuestos asignados ni seguimiento de cronogramas de grandes obras.

Propuesta 04: Plataforma web para el monitoreo y seguimiento de obras públicas de la Municipalidad (Proyecto Seleccionado)

- **Ventajas:** Atiende una necesidad real, medible y de alta urgencia (transparencia y eficiencia en la gestión pública). Permite aplicar arquitecturas robustas para el manejo de datos, roles de usuario (ciudadano, auditor, contratista) y generación de reportes.
- **Desventajas:** Exige un análisis riguroso de los procesos burocráticos de la municipalidad y el manejo de información sensible.
- **Decisión:** Se eligió esta propuesta frente a las tres anteriores por su alto impacto social ciudadano, su viabilidad técnica en el marco del curso y su alineación con las necesidades actuales de digitalización del Estado peruano.

1.4. IMPACTOS

- **Impacto social:** Empodera a la población trujillana al brindarle acceso directo a información que antes era de difícil alcance. Fomenta la participación ciudadana y mejora la calidad de vida al presionar por la culminación oportuna de obras como pistas, veredas y centros de salud.
- **Impacto cultural:** Promueve una cultura de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, transformando al ciudadano de un espectador pasivo a un agente activo en el desarrollo de su localidad.
- **Impacto político:** Fortalece la legitimidad y la confianza en la Municipalidad Distrital de Trujillo. Una gestión transparente mejora la percepción pública de las autoridades y reduce el margen para acusaciones de negligencia.

- **Impacto ambiental:** Al permitir el seguimiento detallado de cada fase del proyecto, facilita la verificación del cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) mitigando daños ecológicos durante la construcción.
- **Impacto ético:** Reduce drásticamente las oportunidades de corrupción, sobornos o alteración de presupuestos al mantener un registro inmutable y público de los avances físicos y financieros de cada obra.
- **Impacto económico:** Optimiza el uso del presupuesto municipal al identificar cuellos de botella y evitar sobrecostos por penalidades o paralizaciones. Asegura que los impuestos de los ciudadanos se traduzcan en infraestructura real.

1.5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

La implementación de esta plataforma web resulta de vital importancia porque establece un puente tecnológico indispensable entre la administración estatal y la sociedad civil. Históricamente, la gestión de obras públicas se ha manejado a través de expedientes físicos y reportes aislados, lo que fragmenta la información y propicia la ineficiencia.

Al centralizar el monitoreo en un entorno web accesible, el proyecto no solo moderniza y automatiza los flujos de trabajo de la Municipalidad de Trujillo, sino que democratiza la información. A nivel técnico, la plataforma garantiza la integridad y disponibilidad de los datos en tiempo real, permitiendo la toma de decisiones informadas por parte de los funcionarios. A nivel cívico, transforma la gestión pública en un proceso auditable, demostrando que la ingeniería de software tiene el potencial de resolver deficiencias estructurales del Estado, promover la justicia distributiva y garantizar el desarrollo sostenible de la comunidad.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Internacional

1. **González (2021)**, en su investigación *“Plataformas digitales de datos abiertos para la transparencia en la obra pública en Colombia”*, tuvo por objetivo desarrollar un sistema web interactivo para centralizar la auditoría de contratos de infraestructura vial. Empleó una arquitectura orientada a servicios (SOA) sobre Node.js y PostgreSQL, logrando como resultado incrementar la visibilidad pública de las adendas contractuales en un 35% y reducir los tiempos de respuesta de la entidad pública en un 50%.
2. **Mendoza y Silva (2022)**, en su trabajo *“Apertura de datos e impacto anticorrupción mediante portales web de vigilancia social en la Ciudad de México”*, plantearon como objetivo diseñar e implementar un portal de control ciudadano basado en mapas interactivos y APIs RESTful. Lograron como resultado el reporte oportuno de más de 120 irregularidades viales por parte de la población en sus primeros seis meses de operaciones.

Nacional

3. **Ramírez (2020)**, en su tesis *“Sistema web bajo arquitectura MVC para la transparencia e inspección de presupuestos participativos en la provincia de Lima”*, tuvo por objetivo implementar un software que permita rastrear el avance físico y financiero de las obras municipales. Utilizó el patrón MVC sobre ASP.NET Core y Entity Framework, logrando reducir en un 40% las solicitudes físicas de acceso a la información pública y agilizar la verificación de valorizaciones en un 30%.
4. **Alvarado y Castro (2022)**, en su investigación *“Plataforma web de geolocalización para el control concurrente de proyectos de saneamiento en el departamento de Ancash”*, fijaron como objetivo principal la integración de alertas geotagged en un portal web anticorrupción. Obtuvieron como resultado un incremento del 25% en la identificación temprana de desviaciones de plazos en contrataciones estatales.

Local

5. **Vásquez (2023)**, en su trabajo de grado desarrollado en la Universidad Privada del Norte (Trujillo) titulado *“Sistema web basado en la metodología Scrum para el seguimiento de ejecuciones presupuestales en obras viales de la provincia de Trujillo”*, tuvo por objetivo mejorar el control de ejecución en las municipalidades distritales mediante el uso de marcos ágiles e

integración web. Como resultado, logró disminuir las brechas de información entre los vecindarios afectados y la gerencia de obras en un 45%.

Ingeniería del Software

6. **Pressman (2010):** En su obra Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.^a ed.), establece los principios metodológicos, procesos y modelos de ciclo de vida esenciales para el análisis, diseño e implementación de sistemas de software robustos, garantizando la calidad y mantenibilidad en proyectos de desarrollo tecnológico.

2.2. BASES TEÓRICAS

- ✓ **Patrón de Arquitectura Model-View-Controller (MVC):** Patrón de diseño de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes independientes, garantizando mantenibilidad, modularidad y escalabilidad en el proyecto web.
- ✓ **Patrón Repositorio y Arquitectura N-Capas:** Estructura arquitectónica que desacopla la capa de presentación, la lógica de negocio y la capa de acceso a datos mediante abstracciones e interfaces, facilitando pruebas unitarias e integración de librerías externas.
- ✓ **Gobierno Abierto y Datos Abiertos (Open Data):** Filosofía de gestión pública que sostiene que los datos gubernamentales deben ser publicados de forma libre, reutilizable y procesable por medios informáticos sin restricciones técnicas o legales.
- ✓ **Sistema de Información Geográfica (GIS):** Conjunto de herramientas orientadas al almacenamiento, análisis y visualización de datos referenciados espacialmente (coordenadas GPS), utilizado en este proyecto para posicionar obras públicas en el plano urbano de Trujillo.
- ✓ **Aseguramiento de Calidad y Principios SOLID:** Conjunto de reglas y buenas prácticas de programación orientada a objetos (Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion) que garantizan un código fuente libre de deuda técnica y de alta rigurosidad.

2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, la Municipalidad Distrital de Trujillo presenta marcadas deficiencias en los mecanismos de publicación e interacción referidos al avance de las obras públicas. Los ciudadanos no disponen de una canal digital directo, actualizado e interactivo para contrastar los montos adjudicados, los contratistas asignados, las fechas teóricas de finalización y el estado real de la infraestructura en sus urbanizaciones.

Esta asimetría informativa fomenta irregularidades, paralizaciones imprevistas y opacidad presupuestal. Por lo tanto, se formula el problema general:

¿De qué manera el diseño de la arquitectura de una plataforma web de monitoreo, seguimiento y transparencia ("VIGÍA TRUJILLO") contribuye a la fiscalización social y optimiza el acceso a la información de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Trujillo?

2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar la arquitectura de la plataforma web **"VIGÍA TRUJILLO"** para la transparencia, seguimiento y control ciudadano de las obras públicas de la Municipalidad Distrital de Trujillo, utilizando las directivas de modelado de arquitectura de software orientada a objetos, el patrón MVC y estándares de diseño por capas.

Objetivos específicos

- ✓ Realizar el modelado del negocio mediante el Modelo de Casos de Uso del Negocio (MCUN) para comprender los procesos actualizados de adjudicación, inspección y auditoría de obras.
- ✓ Levantar y redactar la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales para identificar las necesidades del ciudadano, auditores y administradores municipales.
- ✓ Construir el Modelo de Casos de Uso del Sistema (MCUS), definiendo las realizaciones de análisis, clases de diseño (Boundaries, Controls, Entities) y la arquitectura de software.

2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

Aspectos Incluidos en la Propuesta

- ✓ Módulo de geolocalización interactiva de obras públicas en el plano urbano del distrito de Trujillo.
- ✓ Ficha técnica y financiera detallada por proyecto (monto adjudicado, fecha de inicio/fin, empresa contratista, adendas y avances valorizados).
- ✓ Módulo de participación y alerta ciudadana con carga de evidencia multimedia (fotografías geotagged) y descripción de anomalías.
- ✓ Dashboard analítico de transparencia e indicadores KPI sobre el estado de las obras (En ejecución, Paralizada, Concluida, Con Sobrecosto).
- ✓ API RESTful preparada para la exportación de reportes en formatos abiertos (JSON/CSV).

Posturas No Soportadas por la Propuesta Límites

- ✓ El sistema no procesará directamente transacciones financieras ni pagos a contratistas proveedores.
- ✓ La plataforma no reemplaza el canal legal formal de denuncias penales ante el Ministerio Público o la Contraloría General de la República; actúa como un canal de veeduría y control social.
- ✓ El sistema no ejecutará la captura automática o raspado masivo (scraping) no autorizado sobre plataformas estancadas del Estado que infrinjan políticas de ciberseguridad municipal.
- ✓ No contempla el desarrollo nativo para aplicaciones móviles (Android/iOS) en esta fase de arquitectura, centrándose exclusivamente en una plataforma Web Responsive.

CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

• Comparación de metodologías de Desarrollo

Para la gestión y construcción de la plataforma "Vigía Trujillo", se evaluaron dos metodologías de ingeniería de software mediante una matriz de ponderación, asignando mayor peso a la capacidad de adaptación ante cambios.

Escala de calificación: 1 (Deficiente) a 5 (Excelente)

Criterio de Evaluación	Peso (%)	Metodología Tradicional (Cascada)	Marco Trabajo de Ágil (Scrum)
Flexibilidad ante cambios de requisitos	40%	1 (0.40)	5 (2.00)
Entregas iterativas y tempranas	30%	1 (0.30)	5 (1.50)
Control de riesgos técnicos	20%	2 (0.40)	4 (0.80)
Facilidad de documentación estructurada	10%	5 (0.50)	3 (0.30)
PUNTAJE TOTAL PONDERADO	100%	1.60 / 5.00	4.60 / 5.00

Justificación de selección: Al ponderar los criterios, el marco de trabajo Scrum obtiene un puntaje de 4.60 sobre 5.00. Su mayor peso (40%) recae en la flexibilidad, un factor crítico ya que el proyecto requiere validar continuamente la usabilidad del módulo ciudadano antes de la entrega final. La metodología en Cascada queda descartada matemáticamente (1.60) al no permitir entregas iterativas funcionales que el cliente pueda probar.

• Selección de herramientas (Hardware y Software)

Para determinar el ecosistema tecnológico con el que se construirá la plataforma, se evaluaron tres entornos de desarrollo mediante una matriz de ponderación. Se priorizó la alineación con los estándares arquitectónicos del curso y la facilidad para implementar el patrón MVC y el mapeo de base de datos relacional.

Opciones evaluadas:

- **Opción 1: Ecosistema .NET** (ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server Express, Visual Studio).
- **Opción 2: Ecosistema PHP** (Laravel, Eloquent ORM, MySQL, VS Code).
- **Opción 3: Ecosistema Java** (Spring Boot, Hibernate, PostgreSQL, IntelliJ IDEA).

Matriz de Ponderación Tecnológica

Escala de calificación: 1 (Deficiente / No cumple) a 5 (Excelente / Óptimo)

Criterio de Evaluación	Peso (%)	Opción 1: Stack .NET	Opción 2: Stack PHP	Opción 3: Stack Java
Alineación con la arquitectura exigida (MVC)	40%	5 (2.00)	2 (0.80)	2 (0.80)
Facilidad de implementación de ORM (Code First)	30%	5 (1.50)	4 (1.20)	3 (0.90)
Consumo de recursos de Hardware (IDE y BD)	15%	3 (0.45)	5 (0.75)	2 (0.30)
Costo de licenciamiento (Uso académico)	15%	5 (0.75)	5 (0.75)	5 (0.75)
PUNTAJE TOTAL PONDERADO	100%	4.70 / 5.00	3.50 / 5.00	2.75 / 5.00

Justificación de selección: El Stack .NET resulta ser la opción seleccionada matemáticamente con un puntaje de 4.70 sobre 5.00. El criterio con mayor peso (40%) es la alineación directa con las tecnologías y estándares arquitectónicos estudiados en el proyecto, donde ASP.NET Core MVC es el framework base. Aunque la opción 1 penaliza ligeramente (puntaje 3) en el consumo de recursos de hardware debido al peso del IDE Visual Studio, lo compensa con creces (puntaje 5) gracias a la potencia de Entity Framework Core para generar la base de datos desde el código (enfoque *Code First*). Las opciones basadas en PHP y Java quedan descartadas al no alinearse con lo solicitado.

Como resultado de esta ponderación matemática, el conjunto final de herramientas de hardware y software a utilizar queda definido en el siguiente cuadro, detallando sus respectivas ventajas y limitaciones para el proyecto:

Categoría	Herramienta seleccionada	Ventajas	Limitaciones
Hardware	Equipos de cómputo (Laptops) estándar	Procesadores Core i5/Ryzen 5 con 8GB RAM son suficientes para programar y compilar el proyecto. Reducen el costo de desarrollo.	Podrían presentar lentitud al tener múltiples instancias de Visual Studio y SQL Server ejecutándose simultáneamente.
Software (Backend)	ASP.NET Core MVC	Arquitectura robusta y escalable con separación clara de responsabilidades (Modelo, Vista, Controlador).	Curva de aprendizaje técnica moderada para la configuración inicial y el enrutamiento.
Software (ORM)	Entity Framework Core	Enfoque <i>Code First</i> que permite mapear las clases directamente a tablas sin escribir SQL	Consultas LINQ muy complejas pueden generar sentencias SQL menos optimizadas que

Categoría	Herramienta seleccionada	Ventajas	Limitaciones
		manual, acelerando el desarrollo.	un procedimiento almacenado manual.
Software (BD)	SQL Server Express	Motor relacional gratuito que ofrece perfecta compatibilidad nativa con EF Core y el ecosistema Microsoft.	Límite de almacenamiento de 10 GB y uso máximo de 1 GB de RAM, restrictivo solo si el sistema crece a nivel masivo.
Software (IDE)	Visual Studio 2022	Entorno integrado líder con herramientas avanzadas de depuración, IntelliSense y <i>scaffolding</i> para .NET.	Alto consumo de recursos (memoria RAM y disco) comparado con editores de texto ligeros como VS Code.
Software (Frontend)	Bootstrap / Tailwind CSS	Aceleran la construcción de la interfaz gráfica en las Vistas Razor (.cshtml) garantizando un diseño responsivo.	Riesgo de sobrecargar el código HTML con demasiadas clases utilitarias (en el caso de Tailwind).
Software (Diseño)	Figma	Permite el diseño colaborativo en la nube para los wireframes y prototipos visuales sin instalar programas pesados.	Dependencia absoluta de una conexión a internet estable para trabajar o guardar cambios.
Software (Gestión)	Git y GitHub	Salvaguarda el código fuente, permite trabajar en ramas separadas y llevar un control auditable de versiones.	Posibles conflictos de fusión (<i>merge conflicts</i>) si los desarrolladores editan los mismos archivos del controlador simultáneamente.

CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para el sistema de monitoreo de obras y gestión de incidencias seleccionado, se evaluaron tres alternativas: (A) Desarrollar a la medida una plataforma web independiente con arquitectura MVC en ASP.NET Core, (B) Adquirir y adaptar un software comercial existente tipo CRM municipal, y (C) Desarrollar un submódulo anidado dentro del portal web municipal legado (Solución existente). La opción (A) superó a la (C) en seguridad y escalabilidad al no depender de servidores heredados, y a la (B) en menor costo de licenciamiento y mayor adaptabilidad; por ello se seleccionó como solución a implementar.

A continuación, se presenta la evaluación de pros y contras de cada alternativa:

- **Alternativa A (Plataforma Web a la medida con MVC):**
 - **Pros:** Control total del código fuente, máxima adaptabilidad a los roles específicos (Ciudadano, Supervisor, Administrador.), cero costos por licencias, escalabilidad independiente.
 - **Contras:** Requiere mayor esfuerzo inicial de desarrollo y diseño desde cero.
- **Alternativa B (Adaptar CRM Comercial Existente):**
 - **Pros:** Despliegue rápido, módulos de reportes y usuarios preconstruidos.
 - **Contras:** Alto costo de licenciamiento, funcionalidades genéricas que no se adaptan al flujo específico de obras e incidencias ciudadanas, dependencia del proveedor (Vendor lock-in).
- **Alternativa C (Submódulo en Portal Municipal Legado):**
 - **Pros:** Utiliza la infraestructura tecnológica existente de la municipalidad, unificando el dominio web.
 - **Contras:** Riesgo alto de vulnerabilidades de seguridad si el portal base es antiguo, escalabilidad limitada por el código espagueti heredado, requiere permisos institucionales irreales para este proyecto

Matriz de Ponderación de Atributos de Calidad Escala: 1 (Deficiente / No cumple) a 5 (Excelente / Óptimo)

Atributo de Calidad	Peso (%)	Alt A: Web a la medida (MVC)	Alt B: CRM Comercial	Alt C: Submódulo Legado
Escalabilidad	25%	5 (1.25)	4 (1.00)	2 (0.50)
Usabilidad (UX)	20%	5 (1.00)	3 (0.60)	2 (0.40)
Disponibilidad	20%	4 (0.80)	5 (1.00)	3 (0.60)
Seguridad	25%	5 (1.25)	4 (1.00)	2 (0.50)
Costo (Factibilidad)	10%	5 (0.50)	1 (0.10)	3 (0.30)
PUNTAJE TOTAL	100%	4.80 / 5.00	3.70 / 5.00	2.30 / 5.00

Justificación: La Alternativa A cumple sobresalientemente con los atributos de calidad, obteniendo 4.80 puntos. Su arquitectura en ASP.NET Core garantiza la escalabilidad futura del proyecto y una alta seguridad mediante la implementación de ASP.NET Identity para el control estricto de roles. Además, al diseñarse a medida, asegura una usabilidad óptima (UX) para que cualquier ciudadano pueda reportar incidencias, alineándose perfectamente a lo solicitado sin incurrir en costos de licencias comerciales.

4.2. RESTRICCIONES REALISTAS

Documenta de manera justificada en una tabla de doble entrada las restricciones vinculadas a las variables asociadas al proyecto.

Aspectos	Restricción realista	Argumentación de cómo el proyecto incluye la restricción
Salud pública y seguridad	Reducción de trámites presenciales físicos.	El sistema digitaliza el proceso completo de reporte ciudadano (CU-03), evitando que la población deba acudir presencialmente a instalaciones municipales, reduciendo riesgos de exposición o aglomeraciones.
Tecnológica	Universalidad de acceso web (Independencia de hardware)	La solución se construye como una plataforma 100% web. El ciudadano no requiere instalar aplicaciones pesadas ni poseer un teléfono de alta gama; basta un navegador básico para adjuntar fotos (CU-04).
Ética	Protección contra represalias y anonimato lógico.	El diseño de la base de datos aísla la información del denunciante. El Personal Municipal responsable de la obra no tiene acceso a quién generó el reporte, garantizando la privacidad ética del ciudadano.
Legal	Restricción de juicios legales automáticos.	El software limita su alcance a visibilizar discrepancias (CU-14). No cataloga los hechos como "delitos" o "corrupción"; deja el veredicto en manos del Supervisor de Transparencia (CU-17) respetando el debido proceso legal.
Cultural	Interfaz libre de tecnicismos administrativos complejos.	La terminología de la plataforma está adaptada al lenguaje común (Usabilidad RNF-01), superando la brecha cultural y técnica para fomentar la participación ciudadana en todos los estratos de Trujillo.
Ambiental	Digitalización total de expedientes ("Cero Papel").	Todo el ciclo de vida del reporte (solicitud de información, comparación y emisión de resultados) ocurre digitalmente, eliminando el consumo de recursos forestales en el trámite burocrático.
Social	Inclusión en la vigilancia y transparencia de recursos públicos.	El proyecto empodera directamente a la sociedad civil proporcionando una herramienta accesible para ejercer su derecho constitucional a la participación y control ciudadano sobre obras públicas.
Económica	Restricción presupuestal.	Todo el desarrollo, alojamiento inicial y herramientas utilizadas se basan en tecnologías <i>Open Source</i> o versiones <i>Free Tier</i> , garantizando la factibilidad del proyecto a costo cero en licencias.

Aspectos	Restricción realista	Argumentación de cómo el proyecto incluye la restricción
Otras (estético, comercial, etc)	Accesibilidad visual y adaptabilidad en pantallas	El diseño de la interfaz incorpora pautas de accesibilidad web (contraste, tamaños de fuente) (RNF-06) y diseño responsivo para correcta visualización (RNF-05).

4.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES REALISTAS VS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Restricciones Realistas	Alt A: Web a la medida (MVC)	Alt B: CRM Comercial	Alt C: Submódulo Legado
Económica: Presupuesto nulo para licencias.	Cumple. Framework gratuito.	No cumple. Requiere suscripción o compra de licencia.	Cumple parcialmente. Puede requerir horas extra de integración pagada.
Tecnológica: Acceso sin instalación.	Cumple. Sistema basado en navegador.	No cumple. Generalmente exigen instalación de clientes pesados.	Cumple. Es web.
Legal: Evitar alteraciones legales a datos del Estado.	Cumple. Base de datos totalmente independiente y simulada.	Cumple. Entorno aislado (Cloud).	No cumple. Riesgo de alterar o corromper datos oficiales de la municipalidad.
Ética: Protección de identidad del ciudadano.	Cumple. Roles diseñados a la medida para ocultar datos cruzados.	Cumple. Permisos granulares configurables.	Riesgo Alto. Si la base de datos municipal es plana, todos los empleados podrían ver al denunciante.
Ambiental: Trámite 100% "Cero Papel".	Cumple. Flujo digital completo desde la creación (CU-03) hasta el resultado (CU-17).	Cumple. Flujo digital soportado.	Cumple. Soporta digitalización.

4.4. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE

Se evaluaron tres enfoques arquitectónicos principales para el diseño estructural de la plataforma:

1. **Arquitectura Monolítica Clásica:** Todo el código (UI, lógica y base de datos) altamente acoplado. Es fácil de desplegar inicialmente, pero sufre

de nula escalabilidad y altísima dificultad de mantenimiento a mediano plazo.

2. **Arquitectura de Microservicios:** Módulos separados en servicios independientes (Ej. un servicio para Usuarios, otro para Obras, otro para Incidencias) comunicados vía APIs. Ofrece escalabilidad masiva, pero incrementa drásticamente la complejidad operativa y excede las necesidades de un prototipo para una municipalidad provincial.
3. **Arquitectura Monolítica en N-Capas con Patrón MVC:** Divide lógicamente el sistema en Presentación (Vistas), Controladores (Lógica de orquestación) y Modelos (Reglas de negocio y Persistencia de datos).

Justificación de elección: Se selecciona la Arquitectura en N-Capas utilizando el Patrón MVC mediante ASP.NET Core. Según Pressman (2021) en Ingeniería de Software: Un enfoque práctico, la separación de preocupaciones (Separation of Concerns) que provee el modelo MVC es fundamental para lograr sistemas altamente mantenibles y seguros. Esta arquitectura es la idónea para "Vigía Trujillo" porque permite aislar las reglas críticas de seguridad (p. ej., autorizaciones de Supervisor vs. Personal Municipal) en la capa del Controlador, mientras proporciona vistas dinámicas y ligeras en la capa de Presentación mediante HTML y Razor. Esto asegura un desarrollo ordenado y escalable sin la sobreingeniería de los microservicios.

4.5. VALIDACION DE LA SOLUCION PROPUESTA

Para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad del software y validar que el desarrollo satisfaga los requisitos del sistema, se proponen las siguientes métricas:

- **Métricas de Productividad (Basadas en Scrum):**
 - **Velocidad del Sprint (Sprint Velocity):** Medición de los "Puntos de Historia" (Story Points) completados al cierre de cada iteración, permitiendo pronosticar con precisión la fecha de finalización del proyecto.
- **Métricas de Rendimiento (Performance):**
 - **Tiempo de Carga (Load Time):** Cumplimiento del RNF-03. Validado mediante *Google Lighthouse*, garantizando que la vista pública del detalle de una obra (CU-02) cargue en menos de 3 segundos bajo conexión 4G.
- **Métricas de Usabilidad y UX:**
 - **Tasa de Éxito de Tareas (Task Success Rate):** Medición directa con usuarios de prueba. El éxito se alcanza si un ciudadano logra reportar una incidencia (CU-03) en un tiempo menor a 2 minutos sin asistencia técnica externa (RNF-01).
- **Métricas de Seguridad y Privacidad:**
 - **Tasa de Cobertura de Autorización:** Ejecución de pruebas de penetración básicas (Validación OWASP Top 10) para asegurar que ninguna ruta o Controlador administrativo (ej. Gestión de Usuarios, CU-

18) sea accesible evadiendo el rol (Bypassing) mediante manipulación de URLs.

4.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO)

Para la gestión, planificación y control del proyecto "Vigía Trujillo", se ha desarrollado la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) bajo la regla del 100% y una descomposición orientada a entregables. Cada paquete de trabajo se dimensionó entre las 8 y 80 horas de esfuerzo, sirviendo de base para construir el Diagrama de Gantt en un horizonte de 8 semanas utilizando herramientas de gestión.

Nivel 1 (Fase / Entregable)	Nivel 2 (Paquete de Trabajo)	ID	Descripción del Paquete (Nivel 3)	Esfuerzo (Horas)	Duración	Dependencia	Responsable (RACI)
1. Gestión del Proyecto	1.1 Planificación y Alcance	1.1.1	Definición del Documento Visión y objetivos del sistema	12 hrs	Sem 1	Ninguna	Administrador / Equipo
		1.1.2	Modelado de Requisitos, Actores y DDCU	16 hrs	Sem 1	1.1.1 (FI)	Analista de Negocio
	1.2 Control y Seguimiento	1.2.1	Configuración de Trello (Kanban) y Matriz RACI	8 hrs	Sem 1	Ninguna	Administrador
2. Requisitos y Análisis	2.1 Análisis Funcional	2.1.1	Especificación detallada de los 23 Casos de Uso (CU)	24 hrs	Sem 2	1.1.2 (FI)	Analista de Negocio
	2.2 Validación de Contexto	2.2.1	Análisis de Restricciones Realistas y Arquitectura	16 hrs	Sem 2	2.1.1 (FI)	Arquitecto de Software
3. Diseño de Software	3.1 Interfaz de Usuario	3.1.1	Prototipado en alta fidelidad (Wireframes en Figma)	20 hrs	Sem 3	2.1.1 (FI)	Diseñador UX / Frontend
		3.2.1	Modelado conceptual, lógico y físico de la BD	16 hrs	Sem 3	2.2.1 (FI)	Administrador de BD
	3.2 Persistencia de Datos	3.2.1	Modelado conceptual, lógico y físico de la BD	16 hrs	Sem 3	2.2.1 (FI)	Administrador de BD
4. Implementación (Sprints)	4.1 Módulo Obras	4.1.1	CRUD de Obras (Personal Municipal) y Vistas Públicas	32 hrs	Sem 4-5	3.2.1 (FI)	Desarrollador Backend
	4.2 Módulo Ciudadano	4.2.1	Registro de Incidencias (CU-03) y Carga de Evidencia (CU-04)	36 hrs	Sem 5-6	4.1.1 (FI)	Desarrollador Fullstack
	4.3 Módulo Supervisor	4.3.1	Bandeja de revisión, comparación de datos y resultados	36 hrs	Sem 6-7	4.2.1 (FI)	Desarrollador Backend
	4.4 Módulo Administración	4.4.1	Gestión de usuarios, roles, catálogos y estadísticas	24 hrs	Sem 7	4.1.1 (FI)	Desarrollador Backend
5. Pruebas y Despliegue	5.1 Calidad y QA	5.1.1	Pruebas de integración, validación de reglas de negocio	20 hrs	Sem 8	4.3.1, 4.4.1	Equipo de QA / Todos
	5.2 Despliegue	5.2.1	Configuración de entorno y despliegue del prototipo	12 hrs	Sem 8	5.1.1 (FI)	Administrador

El cronograma refleja las barras de ejecución temporal distribuidas en **8 semanas**, indicando las dependencias lógicas (*Fin a Inicio - FI*) y marcando los **hitos de entrega oficiales del curso**:

ID	Tareas del Proyecto / Paquetes EDT	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Dependencias	Responsable
1.1	Planificación y Visión									Inicio	Administrador
1.2	Requisitos y DDCU									1.1 (FI)	Analista
2.1	Especificación de Casos de Uso									1.2 (FI)	Analista
3.1	Prototipos UI (Figma) y BD									2.1 (FI)	Diseñador / DBA
4.1	HITO 1: Módulo Obras (CRUD)									3.1 (FI)	Dev Backend
4.2	Módulo Ciudadano (Incidencias)									4.1 (FI)	Dev Fullstack
4.3	HITO 2: Módulo Supervisor									4.2 (FI)	Dev Backend
4.4	Módulo Administración y Roles									4.1 (FI)	Dev Backend
5.1	HITO FINAL: Pruebas y Despliegue									4.3, 4.4	Equipo QA
S1	17/08/2026 - 21/08/2026										
S2	24/08/2026 - 28/08/2026										
S3	31/08/2026 - 04/09/2026										
S4	07/09/2026 - 11/09/2026										
S5	14/09/2026 - 18/09/2026										
S6	21/09/2026 - 25/09/2026										
S7	28/09/2026 - 02/10/2026										
S8	05/10/2026 - 09/10/2026										

Nota de control: La **ruta crítica** del proyecto está compuesta por los paquetes 1.2 -> 2.1 -> 3.1 -> 4.1 -> 4.2 -> 4.3 -> 5.1. Cualquier retraso en el submódulo del Supervisor o en el registro de incidencias ciudadanas impactará directamente en la fecha de entrega final de la Semana 8.

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO

5.1. MODELADO DEL NEGOCIO

5.1.1. Stakeholders

Nº	Stakeholders	Tipo	Influencia	Interés	Expectativa concreta
1	Ciudadano de Trujillo	Externo	Media	Alto	Reportar con evidencia y ver que su reporte no cae en saco roto
2	Personal Municipal	Interno	Media	Medio	Registrar/actualizar obras sea rápido, sin trabas burocráticas
3	Supervisor de Transparencia	Interno	Alta	Alto	Herramientas claras para comparar evidencia vs. data oficial, sin ambigüedad legal
4	Administrador del sistema	Interno	Alta	Medio	Control total y trazabilidad de quién hizo qué
5	Municipalidad	Externo	Alta	Alto	Mejorar su imagen de transparencia sin exponerse a riesgo legal excesivo
6	Equipo desarrollador	Interno del Proyecto	Alta	Alto	Cumplir objetivos académicos y que el sistema sea sustentable/mantenible
7	Docente del curso	Externo al sistema	Alta	Medio	Rigor metodológico, que el proyecto resuelva un problema real

5.1.2. Casos de uso del negocio

- ✓ Diagrama general de casos de uso del negocio

Especificación de casos de uso del negocio:

CIUDADANO:

CU-01: Buscar y filtrar obras

Actor Principal: Ciudadano

Precondición: El ciudadano ha ingresado a la plataforma (no requiere sesión, es acceso público).

Flujo Básico:

1. El ciudadano accede al módulo de obras públicas.
2. El sistema muestra el listado de obras registradas con sus datos generales.
3. El ciudadano aplica filtros (zona, categoría, estado, contratista).
4. El sistema actualiza el listado según los filtros seleccionados.
5. El ciudadano selecciona una obra para ver el detalle.

Flujos Alternativos:

- Si ningún filtro coincide con obras registradas, el sistema muestra "No se encontraron obras con los criterios seleccionados".

Postcondición: El ciudadano visualiza el listado de obras filtrado según sus criterios.

CU-02: Ver detalle de obra

Actor Principal: Ciudadano

Precondición: Debe existir al menos una obra registrada y publicada por el Personal Municipal.

Flujo Básico:

1. El ciudadano selecciona una obra desde el listado.
2. El sistema muestra la información oficial: presupuesto, contratista, fechas, avance físico y estado.
3. El sistema muestra las fotografías y documentos publicados asociados a la obra.
4. El ciudadano navega entre las pestañas de información, evidencia fotográfica y documentos.

Flujos Alternativos:

- Si la obra no tiene fotografías ni documentos cargados, el sistema muestra "Aún no se ha publicado evidencia para esta obra".

Postcondición: El ciudadano visualiza el detalle completo de la obra seleccionada.

CU-03: Registrar incidencia

Actor Principal: Ciudadano

Precondición: El ciudadano ha iniciado sesión y ha seleccionado una obra publicada.

Flujo Básico:

1. El ciudadano selecciona "Registrar incidencia" en la obra elegida.
2. El sistema muestra el formulario de registro de incidencia.
3. El ciudadano describe la observación o irregularidad detectada.
4. El sistema incluye automáticamente el subproceso "Adjuntar evidencia" (CU-04).
5. El ciudadano confirma el envío de la incidencia.
6. El sistema genera un número de reporte y establece el estado inicial "Pendiente de revisión".

Flujos Alternativos:

- Si la descripción está vacía o es menor a 20 caracteres, el sistema muestra un mensaje de validación y no permite continuar.

Postcondición: La incidencia queda registrada con estado "Pendiente de revisión" y disponible para el Supervisor de Transparencia.

CU-04: Adjuntar evidencia

Actor Principal: Ciudadano

Precondición: El ciudadano se encuentra completando el formulario de registro de incidencia (CU-03).

Flujo Básico:

1. El sistema habilita la zona de carga de archivos dentro del formulario.
2. El ciudadano selecciona una o más fotografías desde su dispositivo.
3. El sistema valida el formato y peso de cada archivo.
4. El sistema muestra una vista previa de las imágenes cargadas.
5. El ciudadano puede eliminar una imagen antes de confirmar.

Flujos Alternativos:

- Si el archivo supera el peso máximo permitido o no es un formato válido (jpg, png, pdf), el sistema lo rechaza y muestra un mensaje de error.

Postcondición: Las evidencias quedan asociadas a la incidencia en proceso de registro.

CU-05: Consultar estado de reporte

Actor Principal: Ciudadano

Precondición: El ciudadano ha iniciado sesión y cuenta con al menos una incidencia registrada.

Flujo Básico:

1. El ciudadano accede a la sección "Mis reportes".
2. El sistema muestra el listado de incidencias registradas por el ciudadano con su estado actual.
3. El ciudadano selecciona un reporte para ver el detalle del seguimiento.
4. El sistema muestra las observaciones y el resultado (si ya fue emitido) por el Supervisor.

Flujos Alternativos:

- Si el ciudadano no tiene reportes registrados, el sistema muestra "Aún no has registrado ninguna incidencia".

Postcondición: El ciudadano visualiza el estado actualizado de su reporte.

Personal Municipal

CU-06: Registrar obra

Actor Principal: Personal Municipal

Precondición: El usuario ha iniciado sesión con el rol de Personal Municipal.

Flujo Básico:

1. El Personal Municipal selecciona "Registrar nueva obra".
2. El sistema muestra el formulario (nombre, ubicación, contratista, presupuesto, fechas).
3. El Personal Municipal completa la información y sube fotografías y documentos iniciales.
4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
5. El Personal Municipal confirma el registro.
6. El sistema publica la obra con estado inicial "Programada" o "En ejecución".

Flujos Alternativos:

- Si falta un campo obligatorio, el sistema resalta el campo y no permite guardar hasta completarlo.

Postcondición: La obra queda registrada y visible públicamente para los ciudadanos.

CU-07: Editar información de obra

Actor Principal: Personal Municipal

Precondición: La obra debe existir previamente en el sistema.

Flujo Básico:

1. El Personal Municipal busca la obra a editar.
2. El sistema muestra el formulario con la información actual precargada.
3. El Personal Municipal modifica los campos necesarios (contratista, fechas, presupuesto).
4. El sistema valida los cambios ingresados.
5. El Personal Municipal confirma la edición.
6. El sistema actualiza la información y registra la fecha de la última modificación.

Flujos Alternativos:

- Si el nuevo presupuesto ingresado es menor o igual a cero, el sistema rechaza el cambio.

Postcondición: La información de la obra queda actualizada y visible para el ciudadano.

CU-08: Actualizar avance físico

Actor Principal: Personal Municipal

Precondición: La obra debe encontrarse en estado "En ejecución".

Flujo Básico:

1. El Personal Municipal selecciona la obra a actualizar.
2. El sistema muestra el campo de avance físico actual.
3. El Personal Municipal ingresa el nuevo porcentaje de avance.
4. El sistema valida que el nuevo valor sea mayor o igual al avance anterior.
5. El Personal Municipal confirma la actualización.
6. El sistema guarda el nuevo avance junto con la fecha del registro.

Flujos Alternativos:

- Si el nuevo avance es menor al registrado previamente, el sistema solicita una justificación del retroceso.

Postcondición: El avance físico de la obra queda actualizado y visible en el detalle público.

CU-09: Subir documentos y fotografías

Actor Principal: Personal Municipal

Precondición: La obra debe existir en el sistema.

Flujo Básico:

1. El Personal Municipal accede a la sección de evidencia de la obra.
2. El sistema muestra la zona de carga de archivos.
3. El Personal Municipal selecciona los documentos o fotografías a subir.
4. El sistema valida formato y peso de los archivos.
5. El Personal Municipal confirma la carga.
6. El sistema publica los archivos en el detalle de la obra.

Flujos Alternativos:

- Si el archivo excede el tamaño permitido, el sistema lo rechaza y solicita comprimirlo.

Postcondición: Los documentos y fotografías quedan disponibles públicamente en el detalle de la obra.

CU-10: Actualizar estado de obra

Actor Principal: Personal Municipal

Precondición: La obra debe existir y tener un estado previo asignado.

Flujo Básico:

1. El Personal Municipal selecciona la obra a actualizar.
2. El sistema muestra los estados disponibles (programada, en ejecución, paralizada, culminada).
3. El Personal Municipal selecciona el nuevo estado.
4. El sistema solicita un motivo si el nuevo estado es "Paralizada".
5. El Personal Municipal confirma el cambio.
6. El sistema actualiza el estado y lo refleja en la vista pública.

Flujos Alternativos:

- Si el motivo de paralización no se ingresa, el sistema no permite guardar el cambio.

Postcondición: El estado de la obra queda actualizado y visible para el ciudadano.

Supervisor de Transparencia

CU-11: Ver incidencias registradas

Actor Principal: Supervisor de Transparencia

Precondición: El usuario ha iniciado sesión con el rol de Supervisor.

Flujo Básico:

1. El Supervisor accede al módulo de incidencias.
2. El sistema muestra el listado de incidencias pendientes y en proceso.
3. El Supervisor filtra por obra, estado o fecha de registro.
4. El Supervisor selecciona una incidencia para iniciar su revisión.

Flujos Alternativos:

- Si no existen incidencias pendientes, el sistema muestra "No hay incidencias por revisar".

Postcondición: El Supervisor visualiza el listado de incidencias disponibles para revisión.

CU-12: Revisar evidencia

Actor Principal: Supervisor de Transparencia

Precondición: El Supervisor ha seleccionado una incidencia (CU-11).

Flujo Básico:

1. El sistema muestra la descripción de la incidencia y las evidencias adjuntadas por el ciudadano.
2. El Supervisor revisa las fotografías y documentos asociados.
3. El sistema muestra también la información oficial registrada por el Personal Municipal para la misma obra.
4. El Supervisor compara ambas fuentes de información.

Flujos Alternativos:

- Si alguna evidencia no puede visualizarse por error de carga, el sistema muestra un ícono de archivo dañado y permite reportarlo.

Postcondición: El Supervisor cuenta con la información necesaria para continuar el análisis.

CU-13: Solicitar información adicional

Actor Principal: Supervisor de Transparencia

Precondición: El Supervisor se encuentra revisando una incidencia y requiere más datos.

Flujo Básico:

1. El Supervisor selecciona "Solicitar información adicional".
2. El sistema muestra un formulario para especificar qué documentación se requiere.
3. El Supervisor envía la solicitud, dirigida al Personal Municipal responsable de la obra.
4. El sistema notifica al Personal Municipal y cambia el estado de la incidencia a "Información solicitada".
5. El Personal Municipal responde adjuntando la documentación requerida (relacionado con CU-09).

Flujos Alternativos:

- Si no se especifica qué información se requiere, el sistema no permite enviar la solicitud.

Postcondición: La incidencia queda en estado "Información solicitada" hasta recibir respuesta.

CU-14: Comparar información

Actor Principal: Supervisor de Transparencia

Precondición: El Supervisor cuenta con la evidencia ciudadana y la información oficial de la obra.

Flujo Básico:

1. El sistema muestra en paralelo los datos declarados oficialmente (materiales, costos) y lo reportado por el ciudadano.
2. El Supervisor identifica coincidencias o inconsistencias entre ambas fuentes.
3. El sistema resalta automáticamente las diferencias numéricas relevantes.

Flujos Alternativos:

- Si no existe información oficial suficiente para comparar, el sistema muestra "Información oficial incompleta para esta obra".

Postcondición: El Supervisor obtiene un panorama comparativo que sustenta su análisis.

CU-15: Registrar observaciones

Actor Principal: Supervisor de Transparencia

Precondición: El Supervisor ha revisado la evidencia y la información comparada.

Flujo Básico:

1. El Supervisor selecciona "Registrar observación".
2. El sistema muestra un campo de texto para documentar los hallazgos.
3. El Supervisor redacta la observación correspondiente al análisis realizado.
4. El sistema guarda la observación con fecha y autor, asociada al historial de la incidencia.

Flujos Alternativos:

- Si el campo de observación queda vacío, el sistema no permite guardar el registro.

Postcondición: La observación queda registrada en el historial de seguimiento de la incidencia.

CU-16: Cambiar estado de incidencia

Actor Principal: Supervisor de Transparencia

Precondición: La incidencia debe encontrarse en revisión.

Flujo Básico:

1. El Supervisor selecciona el nuevo estado de la incidencia (en verificación, resuelta, derivada).
2. El sistema valida que existan observaciones registradas antes de permitir el cambio.
3. El Supervisor confirma el cambio de estado.
4. El sistema actualiza el estado e incluye automáticamente el subproceso "Emitir resultado de revisión" (CU-17) cuando corresponde.

Flujos Alternativos:

- Si no existen observaciones registradas, el sistema impide el cambio y solicita completarlas primero.

Postcondición: El estado de la incidencia queda actualizado y visible para el ciudadano.

CU-17: Emitir resultado de revisión

Actor Principal: Supervisor de Transparencia

Precondición: La incidencia se encuentra en estado "En verificación" y cuenta con observaciones registradas.

Flujo Básico:

1. El sistema muestra el formulario de resultado final.
2. El Supervisor redacta el resultado de la revisión (información en proceso de verificación, observación subsanada, irregularidad confirmada se deriva a instancia superior).
3. El Supervisor confirma la emisión del resultado.
4. El sistema cambia el estado de la incidencia a "Resuelta" o "Derivada" según el resultado.
5. El sistema notifica al ciudadano que registró el reporte.

Flujos Alternativos:

- 2a. Si el resultado seleccionado es "irregularidad confirmada", el sistema exige adjuntar el sustento documental antes de permitir la confirmación.

Postcondición: La incidencia queda cerrada con un resultado formal visible para el ciudadano.

ADMINISTRADOR**CU-18: Crear usuario**

Actor Principal: Administrador

Precondición: El Administrador ha iniciado sesión en el sistema.

Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona "Crear usuario".
2. El sistema muestra el formulario (nombre, correo, rol).
3. El Administrador completa los datos y asigna un rol.
4. El sistema valida que el correo no esté previamente registrado.
5. El Administrador confirma la creación.
6. El sistema genera la cuenta y envía las credenciales de acceso al correo registrado.

Flujos Alternativos:

- Si el correo ya existe en el sistema, se muestra un mensaje de error y no se crea la cuenta.

Postcondición: El nuevo usuario queda registrado y habilitado para iniciar sesión según su rol.

CU-19: Desactivar usuario

Actor Principal: Administrador

Precondición: El usuario a desactivar debe existir y estar activo.

Flujo Básico:

1. El Administrador busca al usuario en el listado.
2. El sistema muestra la opción "Desactivar cuenta".
3. El Administrador confirma la desactivación.
4. El sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" y revoca su acceso.

Flujos Alternativos:

- Si el usuario tiene incidencias o tareas pendientes asignadas, el sistema advierte al Administrador antes de confirmar.

Postcondición: El usuario queda inhabilitado para acceder al sistema.

CU-20: Asignar o modificar roles

Actor Principal: Administrador

Precondición: El usuario debe existir en el sistema.

Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona al usuario.
2. El sistema muestra el rol actual asignado.
3. El Administrador selecciona el nuevo rol.
4. El sistema valida que el cambio no deje al sistema sin al menos un Administrador activo.
5. El Administrador confirma el cambio.
6. El sistema actualiza los permisos del usuario de forma inmediata.

Flujos Alternativos:

- Si el cambio dejaría al sistema sin ningún Administrador activo, el sistema bloquea la acción.

Postcondición: El usuario queda con el nuevo rol y los permisos correspondientes.

CU-21: Gestionar categorías y estados

Actor Principal: Administrador

Precondición: El Administrador ha iniciado sesión.

Flujo Básico:

1. El Administrador accede al módulo de configuración.
2. El sistema muestra los catálogos existentes (categorías de obra, tipos de incidencia, estados posibles).
3. El Administrador agrega, edita o desactiva un valor del catálogo.
4. El sistema valida que el valor no esté en uso antes de permitir su eliminación.
5. El Administrador confirma los cambios.

Flujos Alternativos:

- Si la categoría o estado está en uso, el sistema impide eliminarla y solo permite desactivarla.

Postcondición: Los catálogos del sistema quedan actualizados.

CU-22: Consultar todas las obras e incidencias

Actor Principal: Administrador

Precondición: El Administrador ha iniciado sesión.

Flujo Básico:

1. El Administrador accede al módulo de consulta general.
2. El sistema muestra el listado completo de obras, incidencias y seguimientos, sin restricciones.
3. El Administrador filtra por rango de fechas, rol involucrado o estado.

Flujos Alternativos:

- Si el volumen de resultados es muy alto, el sistema página la información en bloques de 50 registros.

Postcondición: El Administrador obtiene una vista completa y sin restricciones del sistema.

CU-23: Ver estadísticas

Actor Principal: Administrador

Precondición: El Administrador ha iniciado sesión.

Flujo Básico:

1. El Administrador accede al módulo de estadísticas.
2. El sistema genera indicadores (número de obras activas, incidencias por estado, tiempo promedio de resolución).
3. El Administrador filtra las estadísticas por periodo.
4. El sistema actualiza los gráficos según el filtro aplicado.

Flujos Alternativos:

- Si no existen datos suficientes para el periodo seleccionado, el sistema muestra "No hay datos disponibles para este periodo".

Postcondición: El Administrador visualiza los indicadores actualizados del sistema.

5.1.3. Objetivos del Negocio

ID	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE NEGOCIO
ON-1	Incrementar en 40% la cantidad de incidencias ciudadanas reportadas formalmente (versus los canales informales actuales) mediante la implementación de una plataforma web de reporte con evidencia fotográfica.
ON-2	Reducir a menos de 5 días el tiempo promedio entre el registro de una incidencia y su primera revisión por parte del Supervisor de Transparencia, a más tardar 3 meses después de la puesta en marcha.
ON-3	Publicar el 100% de las obras públicas activas de la Municipalidad Provincial de Trujillo con su presupuesto, avance físico y evidencia documental, dentro de los primeros 2 meses de operación del sistema.
ON-4	Recolectar retroalimentación ciudadana (mediante el propio uso de la plataforma) para mejorar continuamente el proceso de reporte y revisión, 4 meses después de su puesta en marcha.
ON-5	Liberar el prototipo funcional del sistema antes de la fecha límite de sustentación del ciclo académico.

5.2. REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS FUNCIONALES COMO HISTORIAS DE USUARIO

 Ciudadano

Código	Historia de usuario	Prioridad	Fuente
HU-01	Como Ciudadano, quiero buscar y filtrar las obras públicas, para conocer en qué se está invirtiendo el presupuesto de mi ciudad.	Must	Ciudadano
HU-02	Como Ciudadano, quiero ver el detalle de una obra (presupuesto, contratista, avance, evidencia), para verificar si coincide con lo que observo en campo.	Must	Ciudadano
HU-03	Como Ciudadano, quiero registrar una incidencia sobre una obra, para reportar una irregularidad que detecté.	Must	Ciudadano
HU-04	Como Ciudadano, quiero adjuntar fotografías a mi incidencia, para respaldar mi reporte con evidencia.	Must	Ciudadano
HU-05	Como Ciudadano, quiero consultar el estado de mis reportes, para saber si mi incidencia está siendo atendida.	Must	Ciudadano

 Personal Municipal

Código	Historia de usuario	Prioridad	Fuente
HU-06	Como Personal Municipal, quiero registrar una nueva obra, para que quede publicada oficialmente ante el ciudadano.	Should	Personal Municipal
HU-07	Como Personal Municipal, quiero editar la información de una obra existente, para mantenerla actualizada.	Should	Personal Municipal
HU-08	Como Personal Municipal, quiero actualizar el avance físico de una obra, para reflejar su progreso real.	Should	Personal Municipal
HU-09	Como Personal Municipal, quiero subir documentos y fotografías, para sustentar la información oficial publicada.	Should	Personal Municipal
HU-10	Como Personal Municipal, quiero actualizar el estado de una obra, para informar si está en ejecución, paralizada o culminada.	Should	Personal Municipal

 Supervisor de Transparencia

Código	Historia de usuario	Prioridad	Fuente
HU-11	Como Supervisor, quiero ver las incidencias pendientes, para priorizar cuáles revisar primero.	Must	Supervisor de Transparencia
HU-12	Como Supervisor, quiero revisar la evidencia adjunta de una incidencia, para analizar si el reporte tiene sustento.	Must	Supervisor de Transparencia
HU-13	Como Supervisor, quiero solicitar información adicional al Personal Municipal, para completar mi análisis cuando la data disponible no es suficiente.	Should	Supervisor de Transparencia
HU-14	Como Supervisor, quiero comparar la información oficial contra lo reportado, para identificar inconsistencias.	Must	Supervisor de Transparencia
HU-15	Como Supervisor, quiero registrar observaciones, para dejar constancia de mi análisis.	Must	Supervisor de Transparencia
HU-16	Como Supervisor, quiero cambiar el estado de una incidencia, para reflejar en qué etapa del proceso se encuentra.	Must	Supervisor de Transparencia
HU-17	Como Supervisor, quiero emitir un resultado formal de revisión, para cerrar el ciclo de la incidencia con una conclusión oficial.	Must	Supervisor de Transparencia

 Administrador

Código	Historia de usuario	Prioridad	Fuente
HU-18	Como Administrador, quiero crear usuarios y asignarles un rol, para dar acceso al personal correspondiente.	Should	Administrador

HU-19	Como Administrador, quiero desactivar usuarios, para revocar el acceso cuando ya no corresponda.	Should	Administrador
HU-20	Como Administrador, quiero modificar el rol de un usuario, para ajustar sus permisos si cambia de función.	Should	Administrador
HU-21	Como Administrador, quiero gestionar categorías y estados del sistema, para mantener los catálogos actualizados.	Could	Administrador
HU-22	Como Administrador, quiero consultar todas las obras e incidencias sin restricción, para tener visibilidad total del sistema.	Could	Administrador
HU-23	Como Administrador, quiero ver estadísticas generales, para evaluar el desempeño del sistema.	Could	Administrador

REQUISITOS NO FUNCIONALES:

Código	Historia de usuario	Prioridad
RNF-01	Usabilidad: máximo 3 clics para registrar una incidencia.	Must
RNF-02	Disponibilidad: estable durante demostración/sustentación (no aplica SLA de producción real).	Should
RNF-03	Rendimiento: páginas públicas cargan en menos de 3 segundos.	Should
RNF-04	Seguridad: autenticación y control de acceso por rol.	Must
RNF-05	Expansividad: adaptable a móvil y escritorio.	Should
RNF-06	Accesibilidad: contraste y tamaños de fuente legibles.	Could
RNF-07	Escalabilidad: el modelo de datos soporta crecimiento sin rediseño.	Could
RNF-08	Trazabilidad: toda acción sobre una incidencia queda registrada con autor y fecha.	Must
RNF-09	Compatibilidad: funciona en Chrome, Edge y Firefox.	Should

Cuestionario 1 — Dirigido a Ciudadano (usuario potencial)

1. ¿Con qué frecuencia revisas información sobre obras públicas en el distrito de Trujillo? (Nunca / Rara vez / A veces / Frecuentemente)
2. ¿Sabes actualmente dónde consultar el presupuesto o avance de una obra pública en Trujillo?
3. ¿Alguna vez has observado una obra pública que te pareció paralizada, mal ejecutada o sospechosa?
4. Si la respuesta anterior es sí, ¿reportaste esa observación a alguna entidad?
¿Por qué canal (o por qué no lo hiciste)?

5. ¿Usarías una plataforma web para reportar este tipo de irregularidades si pudieras adjuntar fotos como evidencia?
6. ¿Qué información te gustaría ver publicada sobre una obra pública? (presupuesto, contratista, avance, fotos, otro)
7. ¿Qué tan importante es para ti saber en qué estado quedó tu reporte después de enviarlo? (Nada / Poco / Importante / Muy importante)

Cuestionario 2 — Dirigido a Personal Municipal / funcionario (perfil interno)

1. ¿Cómo se registra actualmente el avance y presupuesto de una obra pública en tu área?
2. ¿Existe algún sistema digital para esto o se maneja de forma manual/física?
3. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información pública de una obra?
4. ¿Qué tan común es recibir quejas o reportes ciudadanos sobre una obra? ¿Por qué canal llegan hoy?
5. ¿Qué obstáculos ves para que un sistema digital de este tipo se implemente en la práctica?
6. ¿Qué campos de información considerarías obligatorios al registrar una obra? (presupuesto, contratista, materiales, fechas, otro)

Matriz de Trazabilidad (Ver Anexos)

Matriz Actividades vs Requisitos

ID Actividad (EDT)	Descripción del Paquete	Requisitos que cubre
1.1.1	Definición del Documento Visión y objetivos del sistema	ON-1 a ON-5 (objetivos de negocio, base de todos los RF/RNF)
1.1.2	Modelado de Requisitos, Actores y DGCU	RF-01 a RF-23 (levantamiento base de todos los requisitos funcionales)
1.2.1	Configuración de Trello (Kanban) y Matriz RACI	— (gestión del proyecto, no cubre requisitos de producto)
2.1.1	Especificación detallada de los 23 Casos de Uso (CU)	RF-01 a RF-23 (formalización de cada HU/RF en caso de uso)

2.2.1	Análisis de Restricciones Realistas y Arquitectura	RNF-04 (Seguridad), RNF-07 (Escalabilidad), RNF-09 (Compatibilidad)
3.1.1	Prototipado en alta fidelidad (Wireframes en Figma)	RNF-01 (Usabilidad), RNF-05 (Responsividad), RNF-06 (Accesibilidad)
3.2.1	Modelado conceptual, lógico y físico de la BD	RNF-07 (Escalabilidad), RNF-08 (Trazabilidad)
4.1.1	CRUD de Obras (Personal Municipal) y Vistas Públicas	RF-01, RF-02, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10
4.2.1	Registro de Incidencias (CU-03) y Carga de Evidencia (CU-04)	RF-03, RF-04, RF-05
4.3.1	Bandeja de revisión, comparación de datos y resultados	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17
4.3.1	Bandeja de revisión, comparación de datos y resultados	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17
4.4.1	Gestión de usuarios, roles, catálogos y estadísticas	RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23
5.1.1	Pruebas de integración, validación de reglas de negocio	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-06, RNF-08 (verificación de todo lo anterior)
5.2.1	Configuración de entorno y despliegue del prototipo	RNF-02 (Disponibilidad), RNF-05 (Responsividad en entorno real)

5.3. VISIÓN DE LA SOLUCIÓN

El sistema x será un sistema moderno de... Permitirá realizar la consulta de rutas, la reservación y compra segura de boletos por medio de un navegador web en un primer momento, y con dispositivos móviles después. El sistema proporcionará, además, mecanismos que permitan a terceros, tales como las empresas de ventas de VTP, interactuar con este.

✓ Documento visión

5.3.1. Características del sistema

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo de negocio asociado
CAR-01	El sistema debe permitir la consulta pública de obras con su presupuesto, avance y evidencia, sin necesidad de iniciar sesión.	Alta	ON-3
CAR-02	El sistema debe permitir al ciudadano registrar una incidencia adjuntando evidencia fotográfica.	Alta	ON-1
CAR-03	El sistema debe permitir al ciudadano consultar el estado de sus reportes registrados.	Alta	ON-1

CAR-04	El sistema debe permitir al Personal Municipal registrar y actualizar la información oficial de las obras.	Alta	ON-3
CAR-05	El sistema debe permitir al Supervisor de Transparencia comparar la información oficial contra la reportada por el ciudadano.	Media	ON-2
CAR-06	El sistema debe permitir al Supervisor solicitar información adicional al Personal Municipal durante la revisión.	Media	ON-2
CAR-07	El sistema debe permitir al Supervisor emitir un resultado formal de revisión que cierre el ciclo de la incidencia.	Alta	ON-2
CAR-08	El sistema debe permitir al Administrador gestionar usuarios y asignar roles.	Media	ON-5
CAR-09	El sistema debe permitir al Administrador gestionar categorías y estados configurables del sistema.	Baja	ON-5
CAR-10	El sistema debe permitir al Administrador generar estadísticas de obras e incidencias registradas.	Media	ON-4

5.4. CONTEXTO DEL SISTEMA

5.4.1 Interesados

Nombre	Descripción	Responsabilidades
Ciudadano	Vecino de Trujillo que consulta y reporta	Registrar incidencias con evidencia; consultar el estado de sus reportes; validar que la información publicada sea clara y accesible
Personal Municipal	Funcionario encargado de registrar la información oficial de las obras	Mantener actualizada la data de obras (presupuesto, avance, contratista, documentos); responder solicitudes de información del Supervisor
Supervisor de Transparencia	Encargado de revisar y dar seguimiento a las incidencias ciudadanas	Analizar evidencia y comparar información oficial vs. reportada; registrar observaciones; emitir resultados de revisión
Administrador	Encargado de la gestión técnica y de accesos del sistema	Crear y gestionar usuarios y roles; configurar categorías y estados; velar por la disponibilidad y configuración del sistema

5.4.2. Entorno de operación

El sistema será utilizado desde navegadores web y deberá soportar los siguientes:

- Google Chrome (últimas 2 versiones)
- Mozilla Firefox (últimas 2 versiones)

- Microsoft Edge (últimas 2 versiones)

El backend se desarrolla en **C# con ASP.NET Core MVC (.NET 8)**, utilizando **Entity Framework Core** como ORM para el acceso a datos. El frontend se construye con **HTML, CSS y JavaScript puro**, consumido directamente por las vistas del proyecto MVC.

Se utiliza como motor de base de datos **SQL Server**, alojado localmente durante el desarrollo del, dado que no se cuenta con acceso al servidor institucional real de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

El sistema no requiere integración con sistemas de autorización de pagos, ya que no maneja transacciones económicas. La única integración externa contemplada a futuro (fuera del alcance del prototipo actual) sería con sistemas institucionales como el SIAF o el SEACE, mediante servicios web, para contrastar automáticamente la información oficial de obras.

5.5. REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA

5.5.1. Modelo de Casos de uso del sistema

CU	PRIORIDAD (MOSCOW)	CU	PRIORIDAD (MOSCOW)
CU-01	Must	CU-13	Should
CU-02	Must	CU-14	Must
CU-03	Must	CU-15	Must
CU-04	Must	CU-16	Must
CU-05	Must	CU-17	Must
CU-06	Should	CU-18	Should
CU-07	Should	CU-19	Should
CU-08	Should	CU-20	Should
CU-09	Should	CU-21	Could
CU-10	Should	CU-22	Could
CU-11	Must	CU-23	Could
CU-12	Must		

5.5.2. Atributos de calidad

ATRIBUTO DE CALIDAD	DESCRIPCIÓN	CRITERIO/MÉTRICA
Usabilidad	Facilidad de uso para un ciudadano sin conocimientos técnicos	Máximo 3 clics para registrar una incidencia
Disponibilidad	El sistema debe mantenerse operativo de forma estable	Estable durante demo/sustentación (no aplica SLA de producción)
Rendimiento (eficiencia)	Tiempo de respuesta de las páginas públicas	Carga en menos de 3 segundos
Seguridad	Control de acceso diferenciado por rol	Autenticación obligatoria para Personal Municipal, Supervisor y Administrador

Portabilidad (responsividad)	Adaptación a distintos tamaños de pantalla	Funcional en móvil y escritorio
Accesibilidad	Legibilidad de la interfaz	Contraste adecuado y tamaños de fuente legibles
Escalabilidad	Capacidad de crecer sin rediseño	El modelo de datos soporta aumento de obras/incidencias
Mantenibilidad (trazabilidad)	Registro de acciones sobre el sistema	Toda acción sobre una incidencia queda con autor y fecha
Compatibilidad	Funcionamiento en distintos navegadores	Chrome, Edge y Firefox

5.5.3. Restricciones asociadas al sistema

1) Explícitas del cliente (derivadas del Documento de Visión y Alcance)

- ✓ No se integrará en tiempo real con sistemas institucionales (SIAF, SEACE) en esta versión.
- ✓ El sistema no debe emitir conclusiones legales automáticas sobre corrupción, solo mostrar inconsistencias.
- ✓ No se contempla el desarrollo de una aplicación móvil descargable; todo el acceso es vía navegador web.
- ✓ El proyecto debe entregarse dentro del calendario del ciclo académico.
- ✓ No se cuenta con acceso institucional real a la Municipalidad Provincial de Trujillo; los datos de obras son simulados/referenciales.

2) De la organización de desarrollo (no necesariamente explícitas en el documento de visión)

- ✓ El sistema debe construirse con el stack ya definido por el equipo: ASP.NET Core MVC (.NET 8), Entity Framework Core y SQL Server, por ser las tecnologías vistas en el curso.
- ✓ El equipo de desarrollo tiene experiencia limitada al nivel académico del ciclo (7mo ciclo), lo que condiciona la complejidad de las soluciones técnicas a implementar.
- ✓ El hosting utilizado durante el desarrollo será local o gratuito, sin presupuesto para infraestructura de producción.
- ✓ La distribución del trabajo sigue el EDT ya definido por el equipo (fases de Gestión, Requisitos, Diseño, Implementación por sprints, y Pruebas/Despliegue), lo que condiciona el orden en que se construyen los módulos.

5.6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

5.6.1. Diagrama de clases

5.6.2. Diagrama de interacción (diagrama de secuencias)

5.6.3. Diagrama de actividades

5.6.4. Diagrama de estados

5.6.5. Modelo de datos

Modelo conceptual de datos, modelo lógico, modelo físico

5.6.6. Diagrama de componentes

5.6.7. Diagrama de despliegue

5.6.8. Estilo arquitectónico aplicado

Declara el estilo elegido en 4.4 y cómo se materializa (párrafo + referencia).

5.6.9. Patrones de diseño aplicados

Patrón	Tipo (Diseño/Arquitectónico)	Problema que resuelve	Donde se aplica

5.6.10. Principios de diseño aplicados

Principio (Bajo acoplamiento, alta cohesión, SoC, etc)	Cómo se aplica	Evidencias (Diagrama / Clase)

5.6.11. Justificación del diseño frente a atributos de calidad

Atributo	Decisión de Diseño	Cómo lo favorece

5.7. PROTOTIPOS Y PRUEBAS

5.7.1. Prototipos

Presente los prototipos (mockups o wireframes) de las principales interfaces del sistema, indicando la herramienta utilizada para elaborarlos (Figma, Balsamiq, Adobe XD, Marvel, etc.). Incluya las capturas de pantalla de cada prototipo con una breve descripción de su función y del flujo de navegación entre pantallas. Los prototipos deben ser coherentes con los requerimientos y casos de uso definidos previamente.

5.7.2. Pruebas de funcionalidad, aceptación, usabilidad

Proponga y documente pruebas a realizar al sistema en tres categorías: (1) pruebas de funcionalidad, que verifican que cada requisito y caso de uso opere correctamente; (2) pruebas de aceptación, que validan con el cliente o usuario final que la solución cumple lo esperado; y (3) pruebas de usabilidad, que evalúan la facilidad de uso y la experiencia del usuario. Para cada prueba indique el objetivo, los datos de entrada, el resultado esperado, el resultado

obtenido y su estado (aprobado / fallido), adjuntando las evidencias correspondientes.

5.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.8.1. Cobertura de requisitos priorizados y trazabilidad de implementación

Matriz de trazabilidad de implementación: registre cada requisito priorizado, el componente que lo implementa y su estado; luego calcule el porcentaje de cobertura.

ID Req.	Requisito priorizado	Prioridad	Módulo o clase que lo implementa	Estado (Implementado / Parcial / No implementado)
RF-01				
RF-02				
RF-03				

% de requisitos priorizados cubiertos: ____ % (debe evidenciar como mínimo el 75 %).

5.8.2. Cobertura de casos de uso funcionales

Relación de casos de uso funcionales priorizados con su estado de implementación y verificación (apóyese en la priorización del punto 5.5.1).

ID CU	Caso de uso funcional	Prioridad	Implementado (Sí/No)	Verificado (Sí/No)
CU-01				
CU-02				
CU-03				

% de casos de uso funcionales cubiertos: ____ % (debe evidenciar como mínimo el 75 %).

5.8.3. Casos de prueba ejecutados

Documento como mínimo 7 casos de prueba. Complete cada fila con la ejecución real y marque el estado (Aprobado / Fallido).

ID	Caso de uso / Requisito	Precondición	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01						
CP-02						
CP-03						
CP-04						
CP-05						
CP-06						
CP-07						

5.8.4. Evaluación de atributos de calidad

Evalúe como mínimo 3 atributos de calidad con métricas medibles, valor objetivo y valor obtenido (relacione con 5.5.2 y las métricas de validación de 4.5).

Atributo de calidad	Métrica	Valor objetivo	Valor obtenido	Cumple (Sí/No)

5.8.5. Reporte de incidencias

Registre las incidencias o defectos detectados durante la evaluación, con su severidad, prioridad, estado y acción correctiva.

ID	Descripción de la incidencia	Severidad	Prioridad	Estado	Acción correctiva
INC-01					
INC-02					
INC-03					

5.8.6. Limitaciones de la solución

Describa las limitaciones funcionales y técnicas de la solución identificadas a partir de la evaluación (alcance no cubierto, restricciones del entorno, funcionalidades pendientes).

5.8.7. Mejoras técnicas derivadas de la evaluación

Proponga las mejoras técnicas priorizadas que se derivan de los resultados, las incidencias y las limitaciones (refactorizaciones, optimizaciones, reducción de deuda técnica, siguientes iteraciones).

5.8.8. Evaluación del impacto de la solución

Evaluar el impacto del diseño en al menos 4 dimensiones, como seguridad, privacidad, accesibilidad, mantenibilidad, escalabilidad, costo, sostenibilidad, experiencia de usuario o impacto social.

5.8.9. Riesgos y limitaciones de la solución

Identificar al menos 3 riesgos o limitaciones que podrían afectar la implementación o evolución de la solución

5.8.10. Mejoras de la solución

Proponer al menos 3 acciones de mejora verificables, vinculadas directamente con decisiones de arquitectura, diseño o implementación.

5.8.11. Resultados obtenidos y aporte de las herramientas

Describa los resultados obtenidos en base a la implementación del producto software y las pruebas realizadas.

Analizar de qué manera ayudaron las herramientas.

5.8.12. Cumplimiento de objetivos

Relacione cada objetivo específico (definido en 2.3.2) con la evidencia que lo respalda y su grado de cumplimiento (Logrado / Parcial / No logrado).

5.9. DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN

- ✓ Evidencie y documente el despliegue de las soluciones de manera local o en la nube.

5.10. DOCUMENTACIÓN

En esta sección se ilustra la manera en que se lleva a cabo la etapa de documentación de la arquitectura del sistema

- ✓ Documento de arquitectura de software
- ✓ Manual de usuario del sistema

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

6.2. RECOMENDACIONES

CAPITULO VII: COMPROMISO ETICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

7.1. COMPROMISO ETICO

- ✓ Elabore un compromiso ético sobre su actuar considerando aspectos de respeto al grupo humano y a su profesión tomando en cuenta los principios: honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto e inclusión social.
- ✓ Sustentar la importancia del ejercicio ético a nivel profesional teniendo en cuenta el marco legal pertinente y respeto hacia la diversidad de los grupos humanos.

7.2. CONSECUENCIAS ÉTICAS

- ✓ Descripción de las consecuencias de no ser ético en el ejercicio de su profesión (alineado al proyecto desarrollado en el curso)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anotar los libros, manuales, guías, páginas electrónicas que se hayan utilizado para la elaboración de este informe en formato APA

ANEXOS

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS CON OBJETIVO DE NEGOCIO

Vigía Trujillo — Plataforma web para la transparencia y participación ciudadana en el seguimiento de obras públicas

Equipo:		Grupo Vigía Trujillo		ID Proyecto:		VT-2026			
Docente / Asesor:		Por completar		Título del Proyecto:		Vigía Trujillo			
Id	Categoría	Requerimiento	Prioridad	Fuente	Objetivo de negocio	Entregable	Verificación	Validación	Estado
HU-01	Obligatorio	Buscar y filtrar obras públicas	Alta	Ciudadano	Permitir la consulta pública de obras, su presupuesto y avance físico	Módulo de consulta pública de obras	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-02	Obligatorio	Ver el detalle de una obra (presupuesto, contratista, avance, evidencia)	Alta	Ciudadano	Permitir la consulta pública de obras, su presupuesto y avance físico	Módulo de consulta pública de obras	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-03	Obligatorio	Registrar una incidencia sobre una obra	Alta	Ciudadano	Habilitar el registro de incidencias ciudadanas con evidencia adjunta	Módulo de registro de incidencias	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-04	Obligatorio	Adjuntar evidencia fotográfica a la incidencia	Alta	Ciudadano	Habilitar el registro de incidencias ciudadanas con evidencia adjunta	Módulo de registro de incidencias	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-05	Obligatorio	Consultar el estado de sus reportes	Alta	Ciudadano	Habilitar el registro de incidencias ciudadanas con evidencia adjunta	Módulo de registro de incidencias	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-06	Debería tener	Registrar una nueva obra	Media	Personal Municipal	Permitir la consulta pública de obras, su presupuesto y avance físico	Módulo de gestión de obras	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-07	Debería tener	Editar información de una obra existente	Media	Personal Municipal	Permitir la consulta pública de obras, su presupuesto y avance físico	Módulo de gestión de obras	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-08	Debería tener	Actualizar el avance físico de una obra	Media	Personal Municipal	Permitir la consulta pública de obras, su presupuesto y avance físico	Módulo de gestión de obras	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-09	Debería tener	Subir documentos y fotografías oficiales	Media	Personal Municipal	Permitir la consulta pública de obras, su presupuesto y avance físico	Módulo de gestión de obras	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-10	Debería tener	Actualizar el estado de una obra	Media	Personal Municipal	Permitir la consulta pública de obras, su presupuesto y avance físico	Módulo de gestión de obras	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-11	Obligatorio	Ver las incidencias pendientes de revisión	Alta	Supervisor de Transparencia	Establecer un flujo de revisión y seguimiento a cargo de personal autorizado	Módulo de seguimiento y revisión	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-12	Obligatorio	Revisar la evidencia adjunta de una incidencia	Alta	Supervisor de Transparencia	Establecer un flujo de revisión y seguimiento a cargo de personal autorizado	Módulo de seguimiento y revisión	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-13	Debería tener	Solicitar información adicional al Personal Municipal	Media	Supervisor de Transparencia	Establecer un flujo de revisión y seguimiento a cargo de personal autorizado	Módulo de seguimiento y revisión	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-14	Obligatorio	Comparar la información oficial contra lo reportado	Alta	Supervisor de Transparencia	Establecer un flujo de revisión y seguimiento a cargo de personal autorizado	Módulo de seguimiento y revisión	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-15	Obligatorio	Registrar observaciones sobre una incidencia	Alta	Supervisor de Transparencia	Establecer un flujo de revisión y seguimiento a cargo de personal autorizado	Módulo de seguimiento y revisión	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-16	Obligatorio	Cambiar el estado de una incidencia	Alta	Supervisor de Transparencia	Establecer un flujo de revisión y seguimiento a cargo de personal autorizado	Módulo de seguimiento y revisión	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-17	Obligatorio	Emitir un resultado formal de revisión	Alta	Supervisor de Transparencia	Establecer un flujo de revisión y seguimiento a cargo de personal autorizado	Módulo de seguimiento y revisión	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-18	Debería tener	Crear usuarios y asignarles un rol	Media	Administrador	Proveer herramientas administrativas para la gestión de usuarios, roles y configuración	Módulo de administración	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-19	Debería tener	Desactivar usuarios	Media	Administrador	Proveer herramientas administrativas para la gestión de usuarios, roles y configuración	Módulo de administración	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-20	Debería tener	Modificar el rol de un usuario existente	Media	Administrador	Proveer herramientas administrativas para la gestión de usuarios, roles y configuración	Módulo de administración	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-21	Deseable	Gestionar categorías y estados del sistema	Baja	Administrador	Proveer herramientas administrativas para la gestión de usuarios, roles y configuración	Módulo de administración	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-22	Deseable	Consultar todas las obras e incidencias sin restricción	Baja	Administrador	Proveer herramientas administrativas para la gestión de usuarios, roles y configuración	Módulo de administración	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente
HU-23	Deseable	Ver estadísticas generales del sistema	Baja	Administrador	Proveer herramientas administrativas para la gestión de usuarios, roles y configuración	Módulo de administración	Prueba funcional del flujo	Prueba de aceptación de usuario	Pendiente

Prioridad (MoSCoW):	
Alta	Must (obligatorio para el flujo núcleo)
Media	Should (necesario, no crítico)
Baja	Could (deseable si el tiempo alcanza)

2026

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

TEMA: OBSERVATORIO CIUDADANO DE OPBRAS
PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

CURSO:

DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

CÓDIGO CURSO:

ISOF1303A – VII CICLO

FACULTAD:

ING. DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE:

ING. EDGARD WILLIAM VILCHEZ VALDEZ

ALUMNO:

ID UPN

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - SUCLUPE VELA STEVEN EDSON | N00254991 |
| - DELGADO GUTIERREZ EDILSON | N00407936 |
| - MOGOLLON CARRANZA JULIO | N00407936 |
| - VASQUEZ SILVA KEVIN | N00309548 |



TRUJILLO - 2026

< **OBSERVATORIO CIUDADANO DE OPBRAS
PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE TRUJILLO** >

Visión

Versión <1.1.0>

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<2026-09-15>	<1.1.0>	Documento Inicial	<Grupo_01>

Índice

1. Introducción	161
1.1. Propósito	161
1.2. Ámbito	161
1.3. Definiciones, Siglas, y Abreviaciones	161
1.4. Referencias	161
1.5. Resumen Ejecutivo	161
2. Posicionamiento	162
2.1. Declaración del Problema (OBLIGATORIO)	162
2.2. Declaración de Posicionamiento del Producto	162
3. Descripción de Clientes, Stakeholders y Usuarios	162
3.1. Demografía del Mercado	163
3.2. Resumen de Stakeholders (OBLIGATORIO)	163
3.3. Resumen de usuarios (OBLIGATORIO)	163
3.4. Alternativas y Competencia	163
4. Descripción Global de la Solución	163
4.1. Modelo de Negocios	164
4.2. Perspectiva del Producto de software	164
4.3. Resumen de capacidades	164
4.4. Supuestos y Dependencias	164
5. Características del Producto	164
5.1. <Característica>	165
5.2. <Siguiente Característica>	165
6. Restricciones	165
7. Rangos de Calidad	165
8. Precedencia y prioridad	165
9. Otros Requerimientos del producto	165
9.1. Estándares Aplicables	165
9.2. Requerimientos de sistema	165
9.3. Requerimientos de Performance	165
9.4. Requerimientos de Entorno	165
10. Requerimientos de Documentación	166
10.1. Manual de Usuario	166
10.2. Guía de Instalación, Configuración, y archivo “Read Me”	166

Visión

1. Introducción

El presente proyecto propone el desarrollo de un **Observatorio Ciudadano de Obras Públicas en el distrito de Trujillo**, orientado a fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el seguimiento de las obras públicas. El sistema permitirá consultar información relevante como presupuesto, plazo de ejecución, avance y estado de las obras, además de registrar reportes sobre posibles irregularidades observadas durante su ejecución.

Para el desarrollo de la solución se empleará el **Diagrama General de Casos de Uso (DGPU)** como herramienta para representar las principales interacciones entre los usuarios y el sistema. La implementación se realizará mediante **ASP.NET Core**, utilizando **Entity Framework Core** para la gestión y acceso a la base de datos. De esta manera, se busca desarrollar una plataforma web que facilite el acceso a la información, el seguimiento de las obras y el registro de reportes ciudadanos, contribuyendo a la **transparencia, vigilancia ciudadana y prevención de posibles actos de corrupción**.

1.1. Propósito

El propósito del proyecto es **diseñar y desarrollar un sistema web de Observatorio Ciudadano de Obras Públicas para el distrito de Trujillo**, que permita a los ciudadanos consultar información relevante sobre las obras públicas, como su presupuesto, plazo de ejecución, avance y estado actual.

Asimismo, el sistema permitirá **registrar y realizar seguimiento de reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades** observadas durante la ejecución de las obras, contribuyendo a fortalecer la transparencia, la vigilancia ciudadana y la prevención de posibles actos de corrupción.

Para su desarrollo se empleará el **DGPU (Diagrama General de Casos de Uso)** para el modelamiento de las interacciones del sistema, y se implementará utilizando **ASP.NET Core y Entity Framework Core**, con una base de datos para gestionar la información de las obras, usuarios y reportes.

1.2. Ámbito

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de un sistema web de Observatorio Ciudadano de Obras Públicas para el distrito de Trujillo, cuyo objetivo es facilitar el acceso a información y promover la vigilancia ciudadana sobre las obras públicas iniciadas en el distrito.

El sistema permitirá a los ciudadanos **consultar y visualizar información de las obras**, incluyendo su presupuesto, ubicación, fecha de inicio, plazo de ejecución, avance y estado. Asimismo, permitirá **registrar reportes sobre posibles irregularidades**, pudiendo adjuntar evidencias y realizar seguimiento del estado de dichos reportes.

El sistema contará también con un **módulo administrativo** para gestionar la información de las obras, usuarios y reportes ciudadanos.

El proyecto se enfocará en el **desarrollo del sistema web**, utilizando **ASP.NET Core y Entity Framework Core**, y el modelamiento mediante **DGPU y casos de uso**.

Fuera del ámbito

El sistema **no determinará ni comprobará por sí mismo la existencia de actos de corrupción**, ni reemplazará las funciones de las autoridades, organismos de control o entidades encargadas de investigar y sancionar posibles irregularidades. Su función será proporcionar información y facilitar el registro y seguimiento de observaciones ciudadanas.

1.3. Definiciones, Siglas, y Abreviaciones

- **Observatorio Ciudadano:** Plataforma web destinada a facilitar el acceso a información sobre obras públicas y promover la participación ciudadana mediante el seguimiento y reporte de posibles irregularidades.
- **Obra Pública:** Proyecto de infraestructura o servicio ejecutado con recursos públicos y destinado a atender una necesidad de la población.
- **Vigilancia Ciudadana:** Participación de los ciudadanos en el seguimiento y observación de la ejecución de obras públicas, con el propósito de contribuir a la transparencia y al uso adecuado de los recursos públicos.
- **Reporte Ciudadano:** Registro realizado por un usuario del sistema para informar sobre una situación o posible irregularidad observada en una obra pública.
- **Posible Irregularidad:** Situación observada por un ciudadano que presenta una diferencia, incumplimiento o hecho que podría requerir revisión por parte de la entidad responsable. El sistema no determina si constituye corrupción o una infracción.
- **Evidencia:** Información que el ciudadano puede adjuntar a un reporte para respaldar lo observado, como fotografías, documentos u otros archivos.
- **Estado de la Obra:** Situación en la que se encuentra una obra pública, por ejemplo: iniciada, en ejecución, paralizada o culminada.
- **Avance de Obra:** Porcentaje o nivel de progreso registrado para una obra pública respecto de lo planificado.
- **Presupuesto de Obra:** Monto de recursos económicos asignados para la ejecución de una obra pública.
- **Stakeholder:** Persona, grupo u organización que tiene interés en el proyecto, puede verse afectada por él o influir en su desarrollo y funcionamiento.
- **Participante del Proceso:** Persona o entidad que interviene en los procesos relacionados con la gestión, ejecución, seguimiento o revisión de las obras públicas, independientemente de que utilice directamente el sistema.
- **Usuario:** Persona que interactúa directamente con el sistema web, como un ciudadano o un administrador.
- **Ciudadano Observador:** Usuario que utiliza el sistema para consultar información de obras públicas, realizar observaciones y registrar reportes sobre posibles irregularidades.
- **Administrador:** Usuario responsable de gestionar la información del sistema, incluyendo obras, usuarios y reportes ciudadanos.
- **DGCU: Diagrama General de Casos de Uso**, representación gráfica que permite identificar los actores y las principales funcionalidades o interacciones del sistema.
- **ASP.NET Core:** Framework de desarrollo de Microsoft utilizado para construir la aplicación web del proyecto.
- **Entity Framework Core:** Framework ORM de .NET que permite trabajar con la base de datos mediante objetos y clases de la aplicación, facilitando el acceso y gestión de la información.

- **Base de Datos:** Conjunto organizado de información almacenada y gestionada por el sistema, incluyendo datos de usuarios, obras y reportes.
- **Sistema Web:** Aplicación informática que funciona mediante un navegador y permite a los usuarios acceder a las funcionalidades del Observatorio Ciudadano a través de Internet o una red local.

1.4. Referencias

Los siguientes documentos constituyen referencias para la elaboración del presente Documento de Visión del proyecto "Observatorio Ciudadano en el Distrito de Trujillo":

Código	Documento	Organización / Autor	Fuente
DRN01	Documento de Reglas de Negocio	Equipo del proyecto	Documentación interna del proyecto
DECUN01	Documento de Especificación de Casos de Uso del Negocio	Equipo del proyecto	Documentación interna del proyecto

1.5. Resumen Ejecutivo

El presente Documento de Visión está compuesto por los ítems de **posicionamiento del problema, descripción de clientes, stakeholders y usuarios, descripción global de la solución, características del producto, restricciones, rangos de calidad y otros requerimientos del producto y de documentación**. Cada ítem cuenta con subcapítulos que organizan la información y permiten presentar un panorama claro de las necesidades que el **Observatorio Ciudadano en el Distrito de Trujillo** busca atender.

El proyecto propone el desarrollo de un **sistema web orientado a la transparencia y vigilancia ciudadana de las obras públicas**, permitiendo consultar información relevante como presupuesto, plazo de ejecución, avance y estado de las obras. Asimismo, permitirá a los ciudadanos registrar reportes sobre **posibles irregularidades**, adjuntar evidencias y realizar seguimiento del estado de sus reportes. La solución será modelada mediante **DGCU y casos de uso**, y desarrollada utilizando **ASP.NET Core y Entity Framework Core**, con el propósito de facilitar el acceso a la información y contribuir a la prevención y detección de posibles actos de corrupción relacionados con la ejecución de obras públicas.

2. Posicionamiento

2.1. Declaración del Problema (OBLIGATORIO)

El problema de	<i>El acceso limitado, disperso y poco organizado a la información sobre las obras públicas iniciadas en el distrito de Trujillo, así como la falta de un mecanismo centralizado que permita a los ciudadanos reportar y realizar seguimiento de posibles irregularidades durante su ejecución.</i>
Afecta a	<i>Los ciudadanos del distrito de Trujillo interesados en conocer y realizar seguimiento de las obras públicas, así como a las entidades y responsables encargados de su gestión, supervisión y atención de las observaciones ciudadanas.</i>
El impacto del cual es	<i>La dificultad para conocer oportunamente el presupuesto, plazo, avance y estado de las obras públicas, lo que limita la vigilancia ciudadana y puede dificultar la identificación y comunicación de posibles irregularidades, reduciendo las oportunidades de participación y transparencia en la gestión de los recursos públicos.</i>
Una solución exitosa sería	<i>Un sistema web accesible desde un navegador que centralice y presente información relevante de las obras públicas del distrito de Trujillo, permitiendo consultar su presupuesto, plazo de ejecución, avance y estado; además de registrar reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades, adjuntar evidencias y realizar seguimiento de cada reporte. El sistema también permitirá gestionar los accesos según el rol de cada usuario y mantener un historial de los reportes y acciones realizadas, contribuyendo a fortalecer la transparencia, la vigilancia ciudadana y la prevención de posibles actos de corrupción.</i>

2.2. ~~Declaración de Posicionamiento del Producto~~

{Esta sección aplica en proyectos que implican el desarrollo de un nuevo producto o servicio, que se intentará posicionar en el mercado. Si el origen del proyecto es un requerimiento interno, o uno específico de un cliente que no será comercializado a otros clientes, esta sección no aplica.}

El objetivo es proveer una declaración a alto nivel, dando la posición que intenta el producto tomar en el mercado. Normalmente se obtendrá de definiciones generadas por la Gerencia Comercial. Se sugiere el siguiente formato:

Para	<i>{cliente objetivo}</i>
Quién	<i>{declaración de la necesidad u oportunidad}</i>
El (nombre del producto)	<i>-es un {categoría del producto}</i>

Que	[declaración del beneficio clave, esto es razón de conveniencia de la compra]
A diferencia de	[primera alternativa de competencia]
Nuestro producto	[declaración de la diferencia esencial]

3. Descripción de Clientes, Stakeholders y Usuarios

3.1. ~~Demografía del Mercado~~

~~[Esta sección aplica en proyectos que implican el desarrollo de un nuevo producto o servicio, que se intentará posicionar en el mercado. Si el origen del proyecto es un requerimiento interno, o uno específico de un cliente que no será comercializado a otros clientes, esta sección no aplica.]~~

~~[Esta sección resume la demografía del mercado que motiva la decisión de existencia del producto. Describe y posiciona los segmentos del mercado objetivo. Estima el tamaño y crecimiento del mercado según el número de potenciales usuarios, o la cantidad de dinero que sus clientes están dispuestos a pagar tratando de encontrar las necesidades que su producto podrá satisfacer. Analice las principales tendencias y tecnología de la industria. Responda estas preguntas estratégicas: ¿Cuál es la reputación de la organización en ese mercado? ¿Cómo quisieran Uds. que fuesen? Cómo este producto o servicio apoya sus objetivos?]~~

3.2. Resumen de Stakeholders (OBLIGATORIO)

N°	Stakeholders	Tipo	Influencia	Interés	Expectativa concreta
1	Ciudadano de Trujillo	Externo	Media	Alto	Reportar posibles irregularidades con evidencia y consultar el estado de sus reportes, evitando que sus observaciones queden sin seguimiento.
2	Personal Municipal	Interno	Media	Medio	Registrar y actualizar la información de las obras de manera rápida, organizada y sin procesos innecesariamente burocráticos.
3	Supervisor de Transparencia	Interno	Alta	Alto	Contar con herramientas claras para revisar y contrastar la evidencia presentada por los ciudadanos con la información oficial de las obras.
4	Administrador del sistema	Interno	Alta	Medio	Tener control de los usuarios, permisos y operaciones del sistema, manteniendo la trazabilidad de quién realizó cada acción.

3.3. Resumen de usuarios (OBLIGATORIO)

[Detalle a todos los usuarios identificados.]

Nombre	Descripción
Ciudadano	Usuario que consulta y filtra información sobre las obras públicas del distrito de Trujillo. Puede visualizar el detalle de las obras, registrar incidencias sobre posibles irregularidades, adjuntar fotografías o documentos como evidencia y consultar el estado de sus reportes.
Personal Municipal	Usuario encargado de registrar y mantener actualizada la información de las obras públicas. Puede registrar nuevas obras, editar su información, actualizar el avance físico y estado, así como subir documentos y fotografías relacionados con las obras.
Supervisor de Transparencia	Usuario encargado de revisar las incidencias registradas por los ciudadanos. Puede revisar evidencias, comparar la información oficial con lo reportado, solicitar información adicional, registrar observaciones, cambiar el estado de la incidencia y emitir el resultado de la revisión.
Administrador del sistema	Usuario responsable de administrar los usuarios, roles y configuraciones del sistema. Puede crear y desactivar usuarios, asignar o modificar roles, gestionar categorías y estados, consultar las obras e incidencias y visualizar estadísticas del sistema.

3.4. Alternativas y Competencia

*Actualmente, los ciudadanos consultan información sobre obras públicas mediante **portales institucionales, redes sociales, llamadas y otros canales de atención**. Esta situación puede dificultar la consulta centralizada y el seguimiento de posibles irregularidades.*

*Una alternativa sería **"No hacer nada"**, manteniendo los mecanismos actuales. Por ello, se propone desarrollar el **Observatorio Ciudadano**, un sistema web que centralice la información de las obras y permita registrar y realizar seguimiento de reportes ciudadanos.*

4. Descripción Global de la Solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un sistema web de Observatorio Ciudadano de Obras Públicas, que permitirá centralizar y organizar información relevante sobre las obras públicas iniciadas en el distrito de Trujillo.

El sistema permitirá a los ciudadanos **consultar las obras, presupuesto, ubicación, plazo de ejecución, avance y estado**, además de registrar reportes sobre posibles irregularidades, adjuntar evidencias y realizar seguimiento del estado de sus reportes.

El sistema contará con funcionalidades diferenciadas según el rol del usuario. El **Ciudadano Observador** podrá consultar obras, registrar reportes y realizar seguimiento de estos. El **Administrador** podrá gestionar la información de las obras, usuarios y reportes, así como actualizar el estado de los mismos.

Arquitectura y tecnología

El sistema será desarrollado como una **aplicación web utilizando ASP.NET Core MVC y Entity Framework Core**, con una arquitectura organizada en capas para separar la presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

La información será almacenada en una **base de datos**, incluyendo usuarios, obras públicas, reportes, evidencias y estados.

Interfaces y dispositivos

El sistema será accesible mediante un **navegador web** y podrá utilizarse desde:

- Computadoras.
- Tablets.
- Teléfonos celulares.

Las interfaces serán adaptables a diferentes tamaños de pantalla y estarán orientadas a facilitar la consulta de información y el registro de reportes.

Integración con otros sistemas

En la primera versión, el sistema funcionará de manera independiente y **no tendrá integración directa con sistemas externos**.

Funcionamiento general

El funcionamiento principal seguirá el siguiente flujo:

Consultar obra → Revisar información → Observar situación → Registrar reporte → Adjuntar evidencia → Revisión → Seguimiento del reporte

De esta manera, la solución busca **fortalecer la transparencia y vigilancia ciudadana**, facilitando el acceso a información sobre las obras públicas y proporcionando un mecanismo organizado para comunicar posibles irregularidades.

4.1. Modelo de Negocios

[El Objetivo de esta subsección es dar un entendimiento del modelo de negocios al que la solución a construir responde. Para ello se recomienda incluir un Diagrama de Casos de Uso de Negocio, y para cada caso de uso un Diagrama de Actividad Global, identificando cuales funciones serán ejecutadas manualmente, cuales usando sistemas computacionales existentes y cuales usando sistemas computacionales a construir o modificar.]

[Esta subsección no es aplicable si la totalidad de la solución es un sistema computacional, por ejemplo un sistema de consulta de clientes por la WEB.]

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del negocio:

Diagrama de casos de uso del negocio

Luego se presenta la especificación de cada caso de uso junto con su diagrama de actividades:

D-ECUN

4.2. Perspectiva del Producto de software

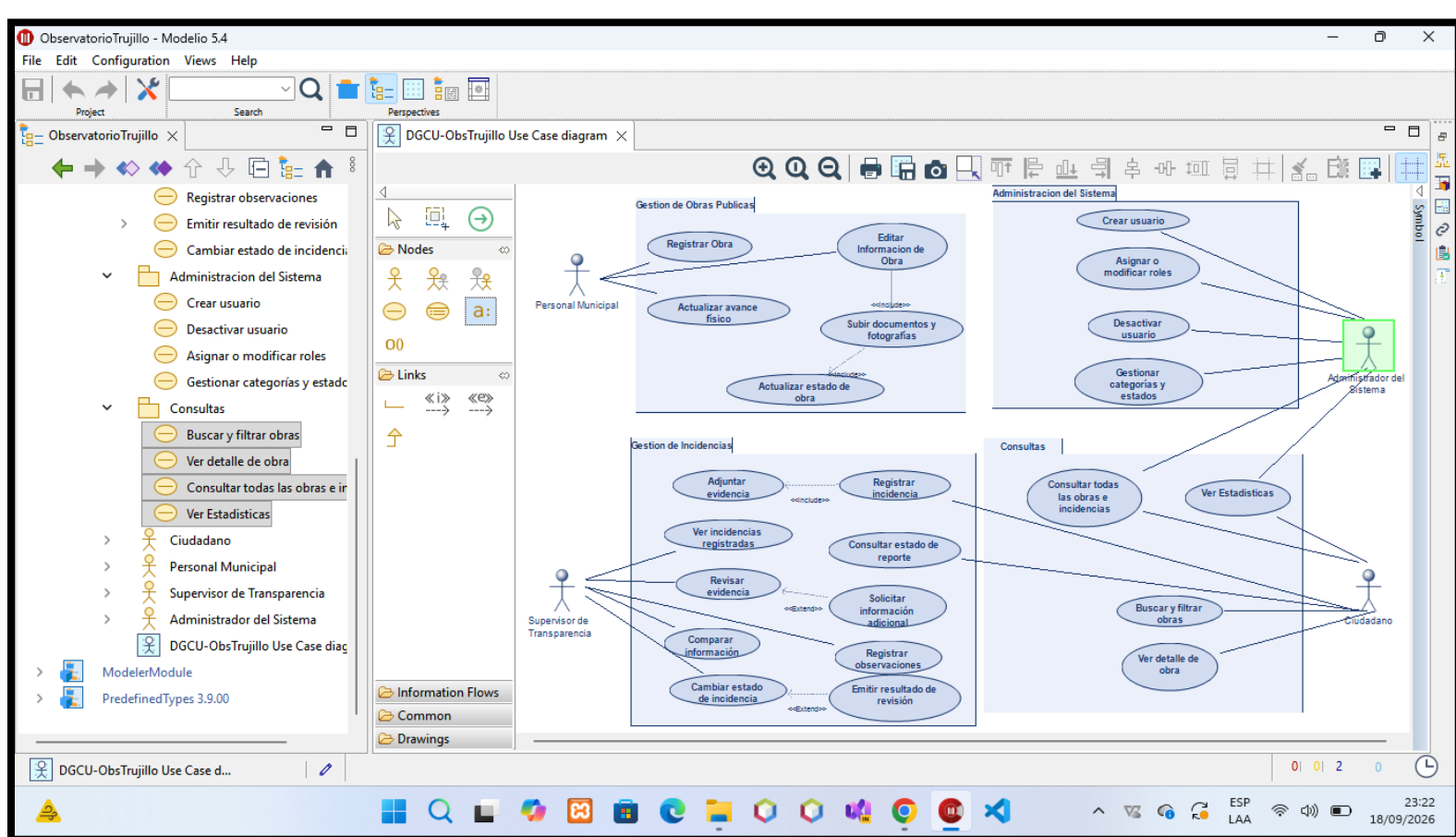
El **Observatorio Ciudadano** será un sistema web independiente, desarrollado bajo una **arquitectura monolítica en N-capas utilizando ASP.NET Core**

MVC y Entity Framework Core. En su primera versión no se contempla la integración directa con sistemas externos.

El modelo de casos de uso del sistema será representado mediante el **Diagrama General de Casos de Uso (DGPU)**, organizado en los principales módulos del sistema: **Gestión de Obras Públicas, Reportes Ciudadanos y Seguridad/Administración.**

Los usuarios principales serán el **Ciudadano Observador** y el **Administrador**, quienes tendrán diferentes permisos de acuerdo con sus funciones dentro del sistema. El ciudadano podrá consultar obras y registrar reportes sobre posibles irregularidades, mientras que el administrador gestionará la información de las obras, usuarios y reportes.

a información será gestionada mediante **Entity Framework Core** y almacenada en una base de datos, permitiendo mantener un registro organizado de las obras y de las acciones realizadas dentro del sistema.



4.3. Resumen de capacidades

Beneficios	Características que lo permiten
Facilitar el acceso a información sobre obras públicas	Búsqueda y filtrado de obras, junto con la visualización del detalle de cada obra, incluyendo presupuesto, contratista, fechas, avance físico, estado, fotografías y documentos. (CU-01, CU-02)
Mejorar la vigilancia ciudadana	Consulta pública de las obras y visualización de su avance, estado, información oficial y evidencias publicadas. (CU-01, CU-02, CU-08, CU-10)
Facilitar el reporte de posibles irregularidades	Registro de incidencias por parte del ciudadano, permitiendo describir la observación y adjuntar fotografías o documentos como evidencia. (CU-03, CU-04)
Permitir el seguimiento de los reportes ciudadanos	Consulta del estado de las incidencias registradas, visualización de observaciones y resultados emitidos durante el proceso de revisión. (CU-05, CU-15, CU-16, CU-17)
Fortalecer la revisión y transparencia de las incidencias	Revisión de evidencias, comparación entre la información oficial de la obra y lo reportado por el ciudadano, registro de observaciones y emisión de resultados de revisión. (CU-11, CU-12, CU-14, CU-15, CU-17)
Mantener actualizada la información de las obras	Registro de nuevas obras, edición de información, actualización del avance físico, carga de documentos y fotografías y actualización del estado de la obra. (CU-06, CU-07, CU-08, CU-09, CU-10)
Facilitar la atención de incidencias que requieren información adicional	Solicitud de documentación adicional al Personal Municipal durante la revisión de una incidencia. (CU-13)
Controlar el acceso y los permisos del sistema	Creación y desactivación de usuarios, asignación o modificación de roles y gestión de permisos según el perfil del usuario. (CU-18, CU-19, CU-20)
Mantener organizada la configuración del sistema	Gestión de categorías de obras, tipos de incidencia y estados disponibles mediante catálogos administrables. (CU-21)

Beneficios	Características que lo permiten
Facilitar el control administrativo y la consulta de información	Consulta general de obras, incidencias y seguimientos, además de filtros por fechas, roles y estados. (CU-22)
Apoyar el análisis de la información del sistema	Generación de estadísticas sobre obras activas, incidencias por estado y tiempo promedio de resolución, con filtros por periodo. (CU-23)

4.4. Supuestos y Dependencias

Supuestos	Dependencias
Los ciudadanos cuentan con acceso a Internet y dispositivos como celulares, tablets o computadoras.	Sin conexión a Internet, el sistema web no podrá ser utilizado.
Se dispone de información sobre las obras públicas que será registrada en el sistema.	La actualización de la información dependerá de la disponibilidad y actualización de las fuentes correspondientes.
Los ciudadanos utilizarán el sistema para consultar obras y registrar posibles irregularidades de manera responsable.	La calidad de los reportes dependerá de la información y evidencias proporcionadas por los ciudadanos.
Los administradores contarán con los conocimientos necesarios para gestionar la plataforma.	El correcto funcionamiento dependerá de la administración y mantenimiento del sistema.
Los requerimientos identificados representan las principales necesidades del proyecto en esta primera versión.	Una identificación incompleta de requerimientos podría limitar la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

5. Características del Producto

Actual	Recomendado
Información de obras públicas dispersa en diferentes medios	Información centralizada de obras públicas
Dificultad para consultar el estado de una obra	Consulta del estado y avance de las obras
Diferentes formas de búsqueda de información	Búsqueda y filtrado de obras públicas

Actual	Recomendado
Información sobre presupuesto y plazo poco accesible	Visualización de presupuesto, fechas y plazo de ejecución
Limitados mecanismos digitales para comunicar observaciones	Registro de reportes ciudadanos
Reportes sin seguimiento organizado	Seguimiento del estado de los reportes
Dificultad para respaldar una observación	Adjuntar evidencias a los reportes
Información sin un historial centralizado	Historial de reportes y acciones realizadas
Acceso sin diferenciación de funciones	Gestión de usuarios y roles
Acceso a la información sin control de usuarios	Autenticación y control de acceso
Información de avance actualizada manualmente	Actualización del avance y estado de las obras
Consulta poco accesible desde diferentes dispositivos	Interfaz adaptable a computadoras, tablets y celulares

5.1. Información centralizada de obras públicas

El sistema permitirá consultar en un solo lugar la información relevante de las obras públicas del distrito de Trujillo, incluyendo nombre, ubicación, presupuesto, fechas, avance y estado.

5.2. Consulta del estado y avance de las obras

El sistema permitirá visualizar el estado y porcentaje de avance de cada obra pública, facilitando el seguimiento de su ejecución.

5.3. Búsqueda y filtrado de obras públicas

El sistema permitirá buscar y filtrar las obras por diferentes criterios, como nombre, ubicación, estado y periodo de ejecución.

5.4. Visualización de presupuesto y plazo de ejecución

El sistema mostrará información relacionada con el presupuesto asignado, fecha de inicio, fecha prevista de culminación y plazo de ejecución de cada obra.

5.5. Registro de reportes ciudadanos

El sistema permitirá a los ciudadanos registrar reportes sobre posibles irregularidades observadas en las obras públicas, indicando una descripción de la situación identificada.

5.6. Seguimiento del estado de los reportes

El sistema permitirá al ciudadano consultar el estado de su reporte, por ejemplo: pendiente, en revisión, atendido o cerrado.

5.7. Adjuntar evidencias

El sistema permitirá adjuntar evidencias relacionadas con un reporte ciudadano, como fotografías, documentos u otros archivos, para respaldar la información proporcionada.

5.8. Historial de reportes y acciones

El sistema conservará un historial de los reportes registrados y de las acciones realizadas durante su revisión, permitiendo mantener una trazabilidad de la información.

5.9. Gestión de usuarios y roles

El sistema permitirá administrar las cuentas de usuario y asignar roles que determinen las funcionalidades a las que cada usuario puede acceder.

5.10. Autenticación y control de acceso

El sistema requerirá el inicio de sesión para acceder a las funcionalidades que necesiten autenticación, controlando el acceso según el rol asignado al usuario.

5.11. Actualización de información de las obras

El sistema permitirá al administrador registrar y actualizar la información de las obras, incluyendo sus datos generales, avance y estado de ejecución.

5.12. Gestión de reportes ciudadanos

El administrador podrá consultar, revisar y actualizar el estado de los reportes ciudadanos, manteniendo organizada la información relacionada con cada caso.

5.13. Interfaz adaptable

El sistema contará con una interfaz adaptable a computadoras, tablets y teléfonos celulares, permitiendo consultar la información y utilizar las funcionalidades desde diferentes dispositivos.

6. Restricciones

- El proyecto deberá desarrollarse y entregarse dentro del **plazo establecido para el ciclo académico**.
- El sistema estará enfocado inicialmente en las **obras públicas del distrito de Trujillo**, por lo que no se contempla abarcar otros distritos en esta versión.
- La información mostrada sobre las obras dependerá de la **disponibilidad y actualización de las fuentes de información utilizadas**.
- El sistema no determinará ni certificará la existencia de **actos de corrupción**; únicamente permitirá registrar y realizar seguimiento de reportes sobre posibles irregularidades.
- No se contempla en esta versión una **integración directa con sistemas externos** de entidades públicas.
- No se desarrollará una aplicación móvil descargable; el acceso se realizará mediante una **URL desde un navegador web**.
- El sistema será desarrollado utilizando **ASP.NET Core MVC y Entity Framework Core**, de acuerdo con las tecnologías definidas para el proyecto.
- El sistema requerirá **conexión a Internet** para acceder a sus funcionalidades.

7. Rangos de Calidad

Atributo	Rango exigido
Rendimiento	Las consultas de información de las obras deberán mostrar resultados en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

Atributo	Rango exigido
Seguridad	El sistema deberá requerir autenticación para las funciones restringidas y controlar el acceso según el rol del usuario.
Usabilidad	La información de las obras y el registro de reportes deberán presentarse mediante una interfaz clara, sencilla y fácil de utilizar.
Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante el periodo de funcionamiento establecido para la plataforma, salvo mantenimientos programados.
Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web y adaptarse a computadoras, tablets y teléfonos celulares.
Trazabilidad	Los reportes y acciones administrativas deberán conservar un historial que permita conocer su estado y los cambios realizados.

8. ~~Precedencia y prioridad~~

~~[Defina la prioridad de las diferentes características del sistema.]~~

9. Otros Requerimientos del producto

En esta sección se establecen los requerimientos complementarios que deberá cumplir el sistema web **Observatorio Ciudadano**, considerando los estándares aplicables, los recursos de hardware y software, el rendimiento esperado y las condiciones de uso del sistema.

9.1. Estándares Aplicables

El sistema web **Observatorio Ciudadano** deberá considerar los siguientes estándares y buenas prácticas:

- **HTML5:** utilizado para estructurar las interfaces web.
- **CSS3:** utilizado para el diseño, estilos y adaptación visual de las interfaces.
- **HTTP/HTTPS:** utilizado para la comunicación entre el navegador y el servidor, priorizando HTTPS para proteger la información transmitida.
- **TCP/IP:** protocolo base para la comunicación entre los dispositivos de los usuarios y el servidor.
- **UTF-8:** utilizado para garantizar el correcto manejo de textos y caracteres especiales del idioma español.
- **Control de acceso basado en roles:** cada usuario podrá acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

- **Buenas prácticas de seguridad web:** se deberán aplicar mecanismos de autenticación, autorización y protección de la información de los usuarios.
- **Accesibilidad web:** las interfaces deberán presentar información clara, legible y adaptable a diferentes dispositivos.
- **Principios de calidad de software:** el sistema deberá desarrollarse considerando mantenibilidad, confiabilidad, seguridad y facilidad de uso.

9.2. Requerimientos de sistema

Para soportar el funcionamiento del **Observatorio Ciudadano** se deberán considerar los siguientes requerimientos:

Hardware mínimo para los usuarios

- Computadora de escritorio o laptop con procesador de al menos 2 núcleos.
- Memoria RAM mínima de 4 GB.
- Espacio disponible de almacenamiento de al menos 5 GB para herramientas y archivos relacionados con la aplicación.
- Monitor con resolución mínima recomendada de 1366 × 768 píxeles.
- Teclado y mouse para los usuarios que accedan desde computadoras.
- Teléfono celular o tablet para facilitar el acceso ciudadano.
- Conexión estable a Internet.

Software requerido

- Sistema operativo compatible con las herramientas utilizadas por el proyecto.
- Navegador web actualizado, como **Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox**.
- Entorno de ejecución correspondiente a la versión de **ASP.NET Core** utilizada.
- **Entity Framework Core** para la gestión del acceso a los datos.
- Servidor de base de datos compatible con la configuración establecida para el proyecto.
- Herramientas necesarias para administrar y realizar mantenimiento de la base de datos.

Configuración del sistema

- El servidor deberá contar con los recursos suficientes para atender las solicitudes de los usuarios.
- La base de datos deberá estar correctamente configurada y accesible por la aplicación.
- Los usuarios registrados deberán disponer de credenciales individuales.
- Las funcionalidades disponibles dependerán del rol asignado al usuario.
- El sistema deberá contar con mecanismos de autenticación y autorización.

El sistema podrá utilizarse desde computadoras, tablets y teléfonos celulares mediante un **navegador web**, sin requerir la instalación de una aplicación móvil independiente.

9.3. Requerimientos de Performance

El **Observatorio Ciudadano** deberá mantener un rendimiento adecuado durante las operaciones normales y cuando exista una cantidad considerable de usuarios consultando información simultáneamente.

Los principales requerimientos de performance son:

- El tiempo de respuesta de las operaciones principales no deberá superar aproximadamente los **3 segundos** bajo condiciones normales de carga.
- La consulta de información de las obras deberá realizarse de manera rápida y sin retrasos significativos.
- Las búsquedas y filtros de obras deberán presentar resultados oportunamente.
- El registro de reportes ciudadanos deberá procesarse de manera rápida y confiable.
- La actualización del estado de los reportes deberá reflejarse oportunamente.
- El sistema deberá permitir múltiples usuarios conectados simultáneamente.
- La aplicación deberá mantener la integridad de los datos cuando varios usuarios realicen operaciones al mismo tiempo.
- Las operaciones críticas, como registrar reportes, actualizar información de obras y modificar estados, deberán ejecutarse de forma confiable.
- El sistema deberá minimizar la pérdida de información ante errores de comunicación o interrupciones temporales.
- La comunicación entre los dispositivos de los usuarios y el servidor deberá realizarse mediante una conexión de red estable.

El rendimiento deberá evaluarse principalmente considerando **consultas de obras, registro de reportes y seguimiento de información**.

9.4. Requerimientos de Entorno

El **Observatorio Ciudadano** es una aplicación web, por lo que sus principales requerimientos de entorno están relacionados con las condiciones de uso, conectividad, disponibilidad y mantenimiento del sistema.

- El sistema deberá utilizarse mediante una conexión estable a Internet.
- Los dispositivos utilizados por los usuarios deberán encontrarse en condiciones adecuadas de funcionamiento.
- La interfaz deberá adaptarse a computadoras, tablets y teléfonos celulares.
- La información de las obras deberá presentarse de forma clara y legible.
- El servidor deberá mantenerse en condiciones adecuadas para garantizar el funcionamiento de la aplicación.
- Se deberán realizar **respaldos periódicos de la información** almacenada en la base de datos.
- El sistema deberá contar con mecanismos para detectar y manejar errores de validación, conexión y operaciones no permitidas.
- En caso de producirse un error, el sistema deberá mostrar mensajes comprensibles para el usuario sin exponer información técnica sensible.
- El mantenimiento del sistema deberá realizarse periódicamente para corregir errores y actualizar sus componentes.

- El sistema deberá encontrarse disponible durante el periodo establecido para su utilización.
- La solución deberá permitir su crecimiento progresivo conforme aumente la cantidad de **usuarios, obras y reportes registrados**.

10. Requerimientos de Documentación

Esta sección define la documentación necesaria para facilitar la **instalación, configuración, utilización y mantenimiento** del sistema web **Observatorio Ciudadano**. La documentación estará orientada tanto a los usuarios finales como al personal encargado de la administración y mantenimiento del sistema.

10.1. Manual de Usuario

El Manual de Usuario tendrá como finalidad explicar de manera clara y sencilla el funcionamiento del sistema **Observatorio Ciudadano** y orientar a cada usuario en el desarrollo de sus actividades.

El manual estará organizado de acuerdo con los principales roles del sistema:

- **Ciudadano Observador:** consulta de obras públicas, visualización de información, registro de reportes, adjuntar evidencias y seguimiento de reportes.
- **Administrador:** gestión de obras públicas, usuarios, roles y reportes ciudadanos.

El manual deberá incluir:

1. Introducción al sistema.
2. Requisitos básicos para utilizar la aplicación.
3. Registro e inicio de sesión.
4. Descripción de la interfaz principal.
5. Funciones disponibles según el rol del usuario.
6. Consulta y búsqueda de obras públicas.
7. Visualización del presupuesto, plazo, avance y estado de las obras.
8. Registro de reportes ciudadanos.
9. Adjuntar evidencias a los reportes.
10. Consulta y seguimiento del estado de los reportes.
11. Gestión de obras y reportes por parte del administrador.
12. Manejo de mensajes de error y situaciones frecuentes.
13. Recomendaciones de seguridad para los usuarios.

El manual deberá utilizar un **lenguaje sencillo**, acompañado de capturas de pantalla cuando sea necesario. Se recomienda incluir un índice y un pequeño glosario con los términos utilizados en el sistema.

El documento estará disponible en formato digital y deberá actualizarse cuando se incorporen cambios importantes en la aplicación.

10.2. Guía de Instalación, Configuración y archivo "Read Me"

La Guía de Instalación y Configuración tendrá como finalidad proporcionar las instrucciones necesarias para preparar el entorno y poner en funcionamiento el sistema **Observatorio Ciudadano**.

La guía deberá contener como mínimo:

1. Requisitos mínimos de hardware y software.
2. Herramientas necesarias para ejecutar el sistema.
3. Instalación y configuración de los componentes requeridos.
4. Configuración de la base de datos.
5. Configuración de la cadena de conexión.
6. Configuración del proyecto **ASP.NET Core**.
7. Configuración de **Entity Framework Core**.
8. Procedimiento para ejecutar la aplicación.
9. Configuración inicial de usuarios y roles.
10. Procedimiento para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
11. Recomendaciones para realizar respaldos de la base de datos.
12. Procedimiento básico para solucionar errores comunes.

Archivo "Read Me"

El archivo **Read Me** proporcionará información rápida sobre la versión del sistema, sus principales características y consideraciones importantes para su ejecución.

Podrá incluir:

- Nombre y versión del sistema.
- Descripción general del **Observatorio Ciudadano**.
- Principales funcionalidades.
- Requisitos necesarios para su ejecución.
- Instrucciones básicas para iniciar el sistema.
- Tecnologías utilizadas.
- Cambios realizados en la versión actual.
- Problemas conocidos y posibles soluciones.
- Consideraciones importantes de configuración.
- Información básica del equipo responsable del proyecto.

La documentación deberá mantenerse actualizada junto con las nuevas versiones del sistema, permitiendo realizar correctamente su **instalación, configuración, utilización y mantenimiento**.